

声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。

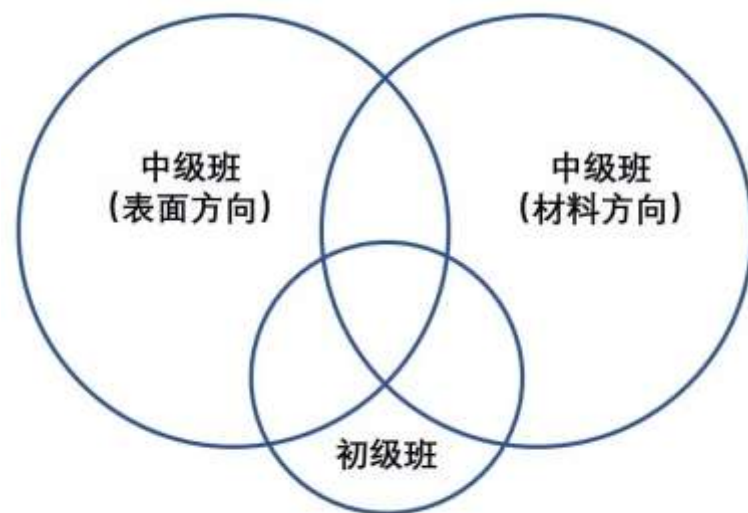
第四届固体与表面计算培训中级班 （表面方向-催化专题，2020年4月27 – 4月31日）

主讲人：刘锦程

第四届固体与表面计算培训中级班 (表面方向-催化专题，2020年4月27 – 4月31日)

主要课程内容：

1. 第一性原理计算表面基础
2. 电子结构分析
3. 表面热力和动力学
4. 电催化计算



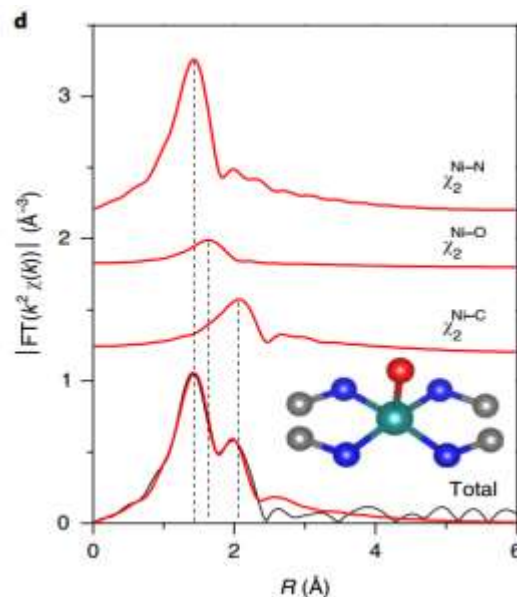
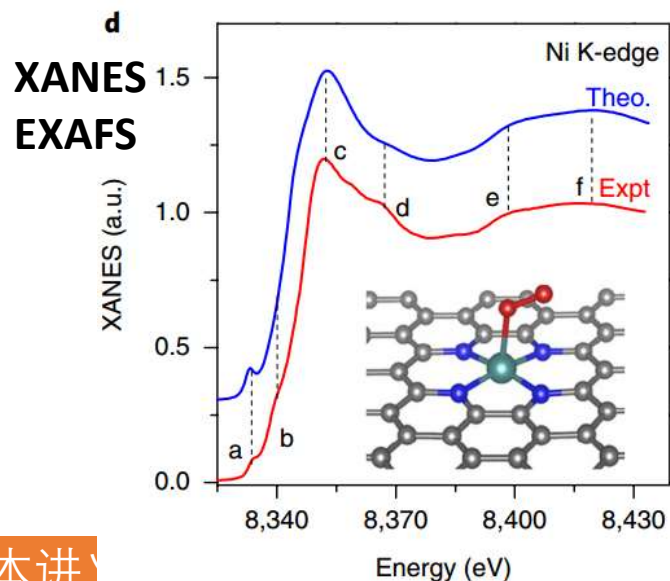
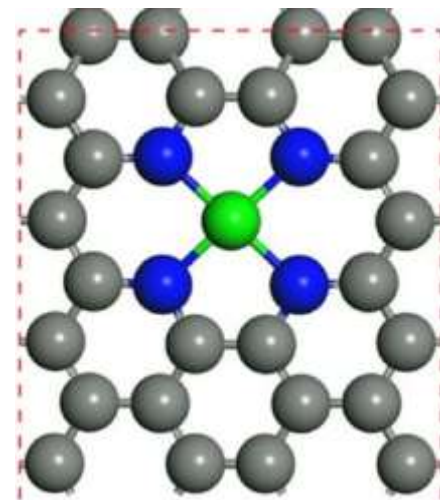
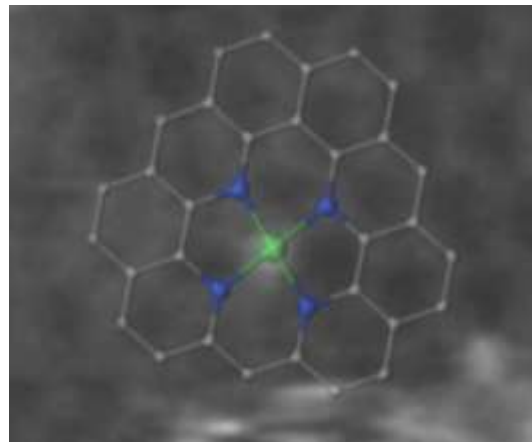
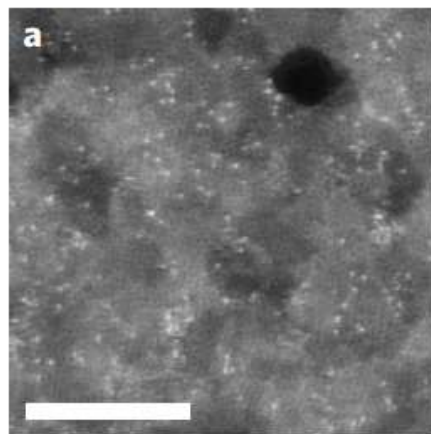
中级班课程宗旨：深入表面计算科学的前沿领域，掌握发表顶级期刊的技能。

由于课程涉及到大量的前沿内容，上课讲师水平有限，不能保证所有授课内容的正确性和准确性。欢迎大家指出此课程内容中的错误或者不准确之处，让课程内容进一步完善。

表面计算研究思路（结构影响性质）

Nat. Catal. **2018**, 1, 63

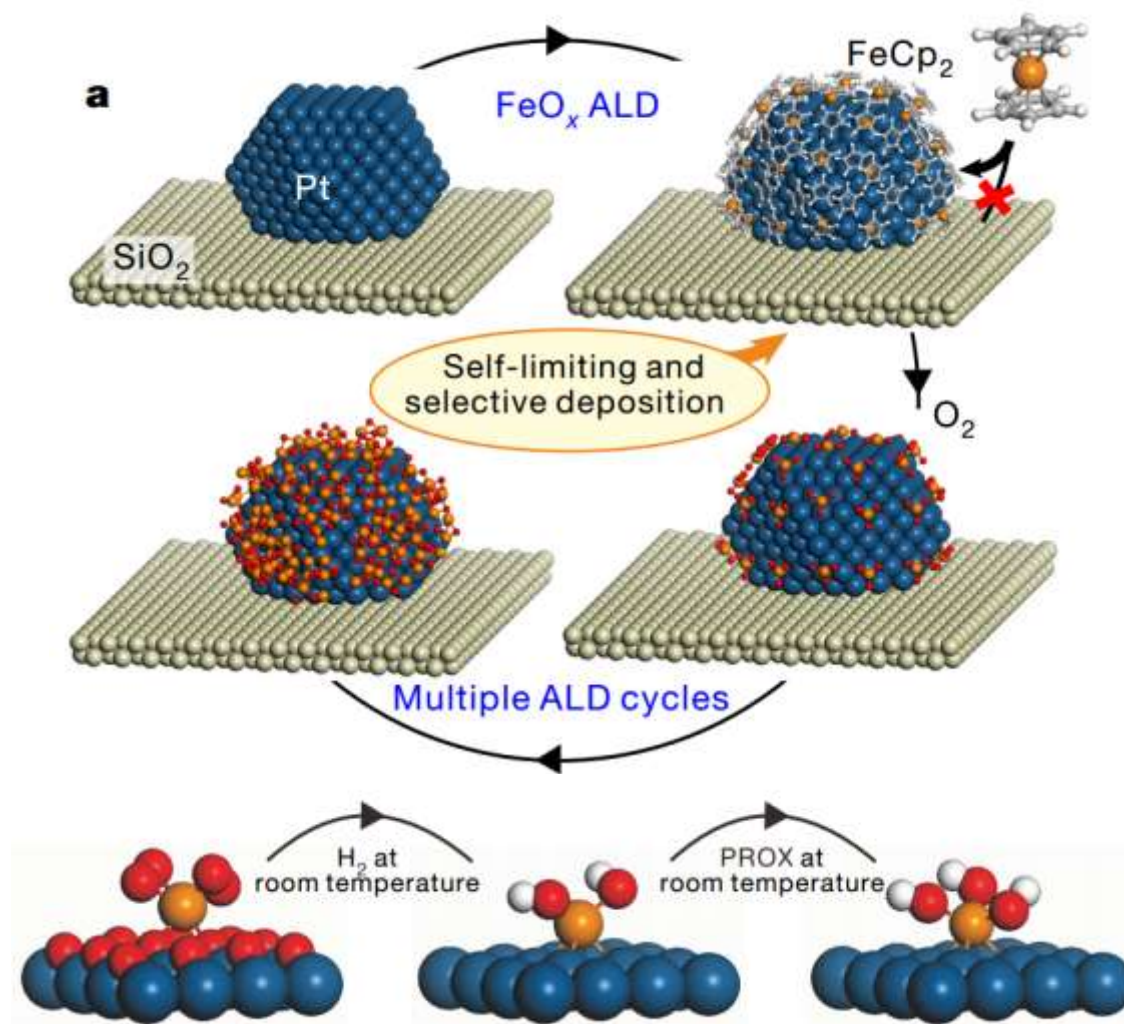
TEM



根据实验光谱
（配位数，键长），
电镜照片，
元素组成等数据，
搭建合理的模型。

- 表面计算模型搭建（反应**关键信息**）

Nature **2019**, 565, 631-635.



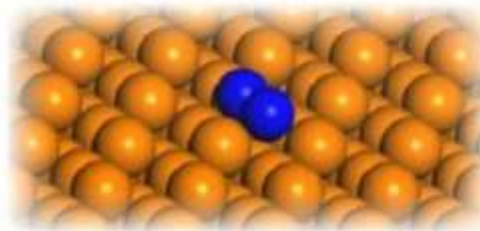
SiO_2 对催化没有影响，建模的时候可以忽略。用计算量可以承受的模型尽量还原出实际的体系。

- 表面计算模型搭建（结构设计）

Nat. Commun., **2018**, 9, 1610.



Holland, P. L., et al.
Inorg. Chem. **2012**, 51, 7546-7550.



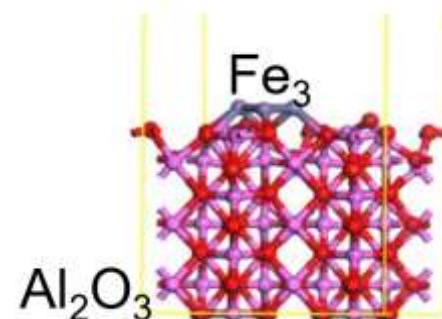
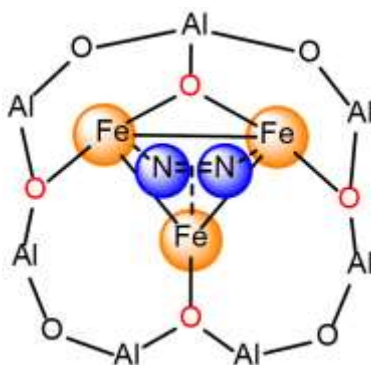
Nørskov, J. K., et al.
Science, **2005**, 307, 555-558.

Homogeneous

Heterogeneous

Surface Cluster Catalysis

This work
Fe₃/Al₂O₃

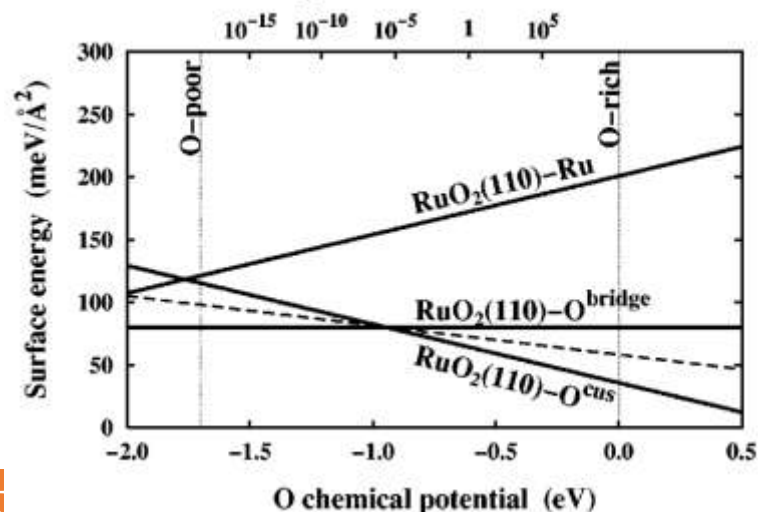
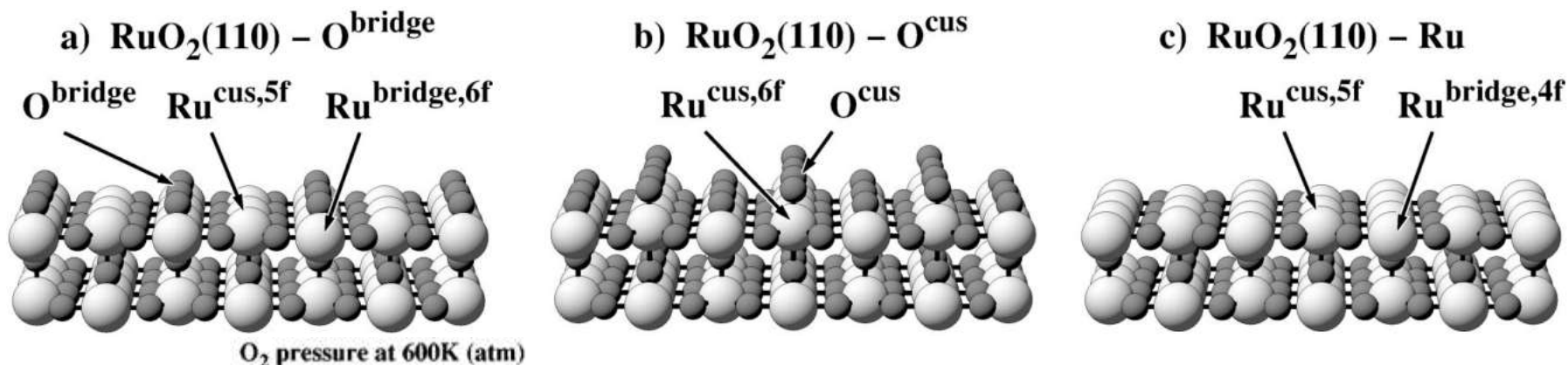


Our computational model

设计合理的催化模型，是后续能量和性质计算的基础，也是科研思路的关键。因为计算方法大家都是用的一样的，但是计算的设计的套路就是文章的关键所在了。

• 确定结构的稳定性

由于表面比固体要复杂的多，即使同一晶面在不同的环境下，表面的组成也会不一样。要做稳定性分析，比如 RuO_2 (110) 表面在不同的O分压下的组成：



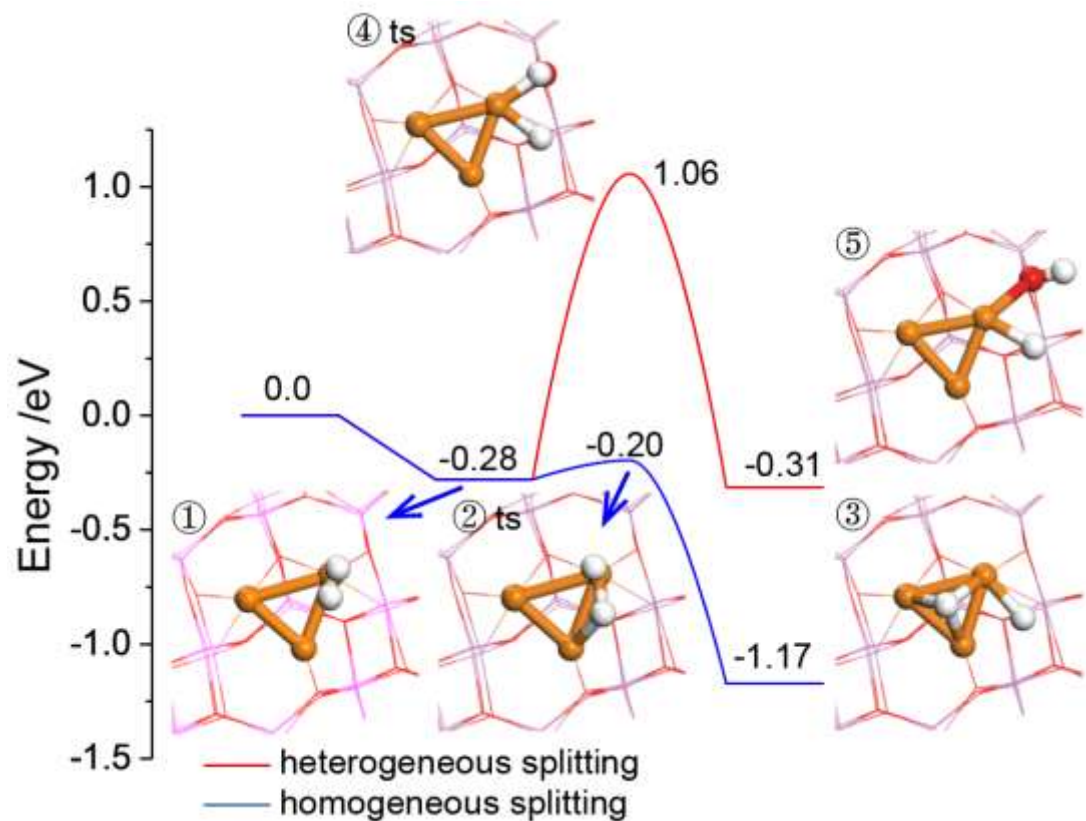
只有稳定的体系才有后续研究的价值。

- 表面化学反应（**基元反应**步骤）

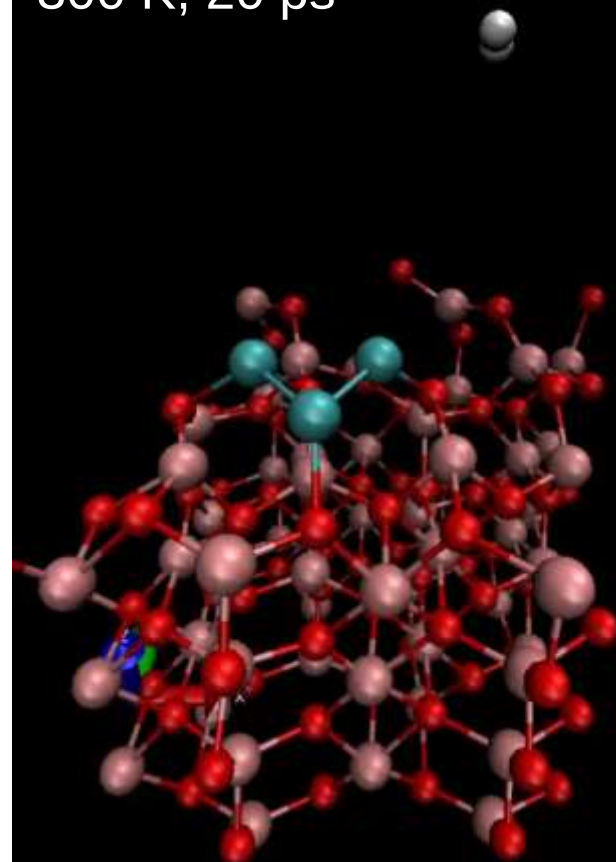
吸附？反应？脱附？

Nat. Commun., **2018**, 9, 1610.

运用从头算分子动力学（AIMD）方法，可以得到更为丰富的动态数据，对体系也会有更客观的描述。



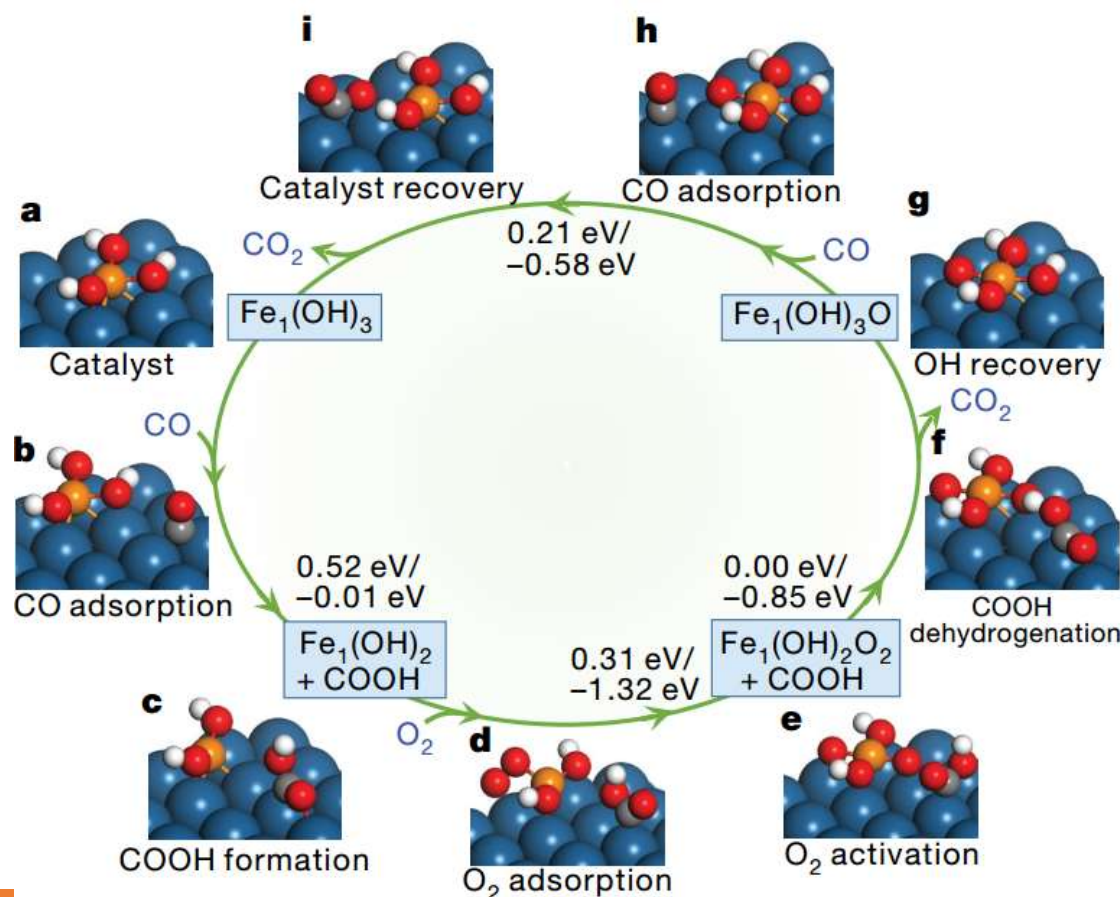
AIMD simulation:
300 K, 20 ps



H_2 is homogeneously dissociated as adsorbing on Fe_3 with a barrier of 0.08 eV.

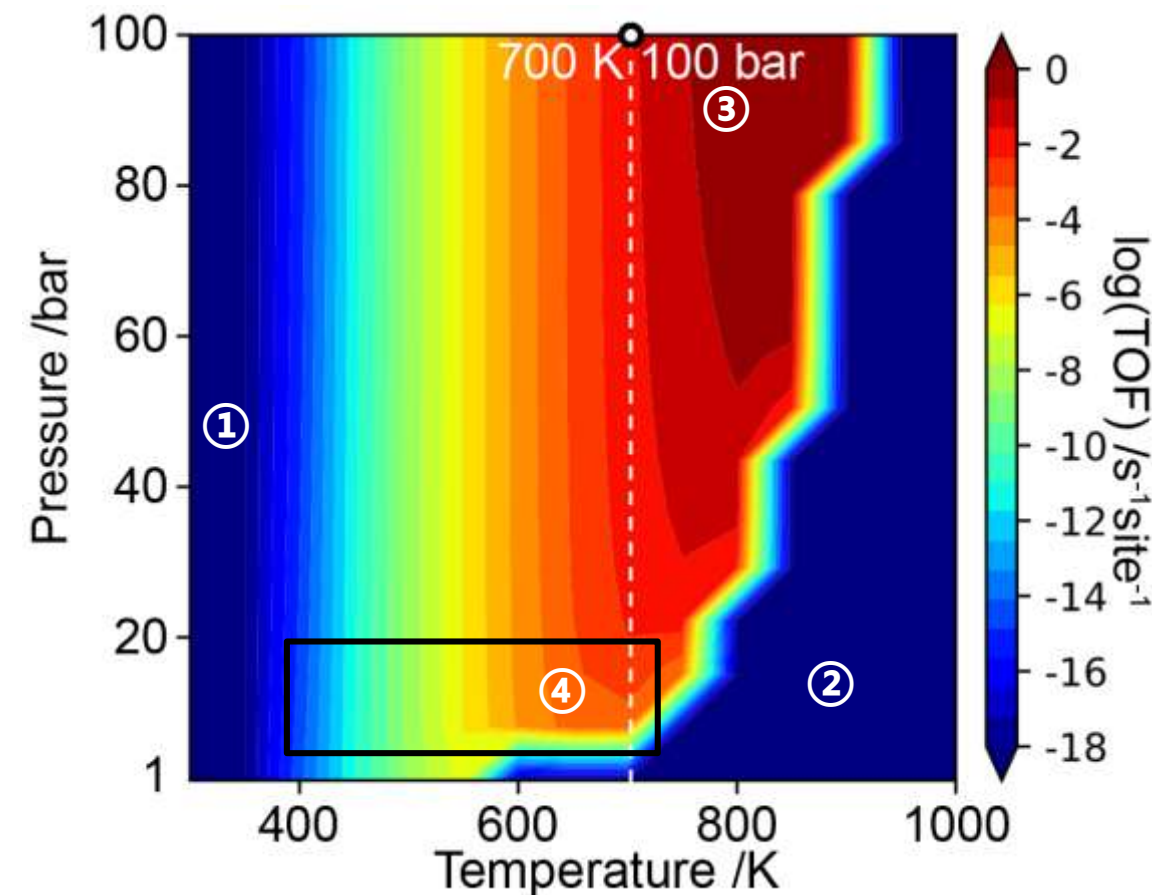
- 表面化学催化**反应循环**，自由能计算： *Nature* **2019**, 565, 631-635.

表面化学热力学和动力学分析都是基于能量的。所以计算反应的能量是做表面化学计算的基础。DFT算出来的是0K下的能量，还要做自由能校正，才能得到真实反应条件下的能量。



• 表面反应热力学/动力学：

是联系宏观和微观的桥梁，怎么联系计算得到的能量和宏观测量的值，比如反应活性/选择性联系需要做进一步的分析。



Region 1: Too low T hard to overcome the N_2 dissociation barrier.

Region 2: Too high T, $\Delta G > 0$.

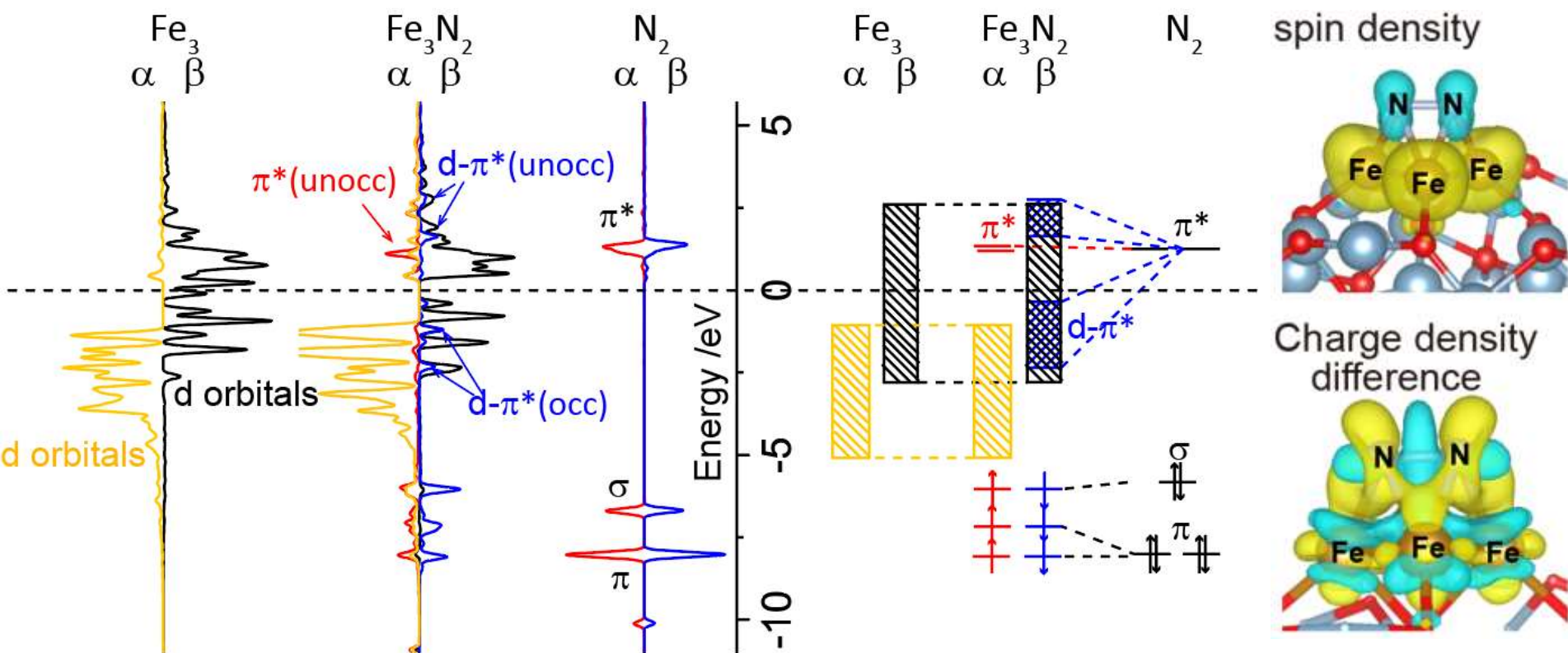
Region 3: Industrial region.

Region 4: Ideal region.

TOF per site mapped with pressure (1 – 100 bar) and temperature (300 – 1000 K). $\text{H}_2:\text{N}_2$ ratio is fixed at 3, and the conversion ratio of NH_3 is 10%.

• 表面电子结构分析

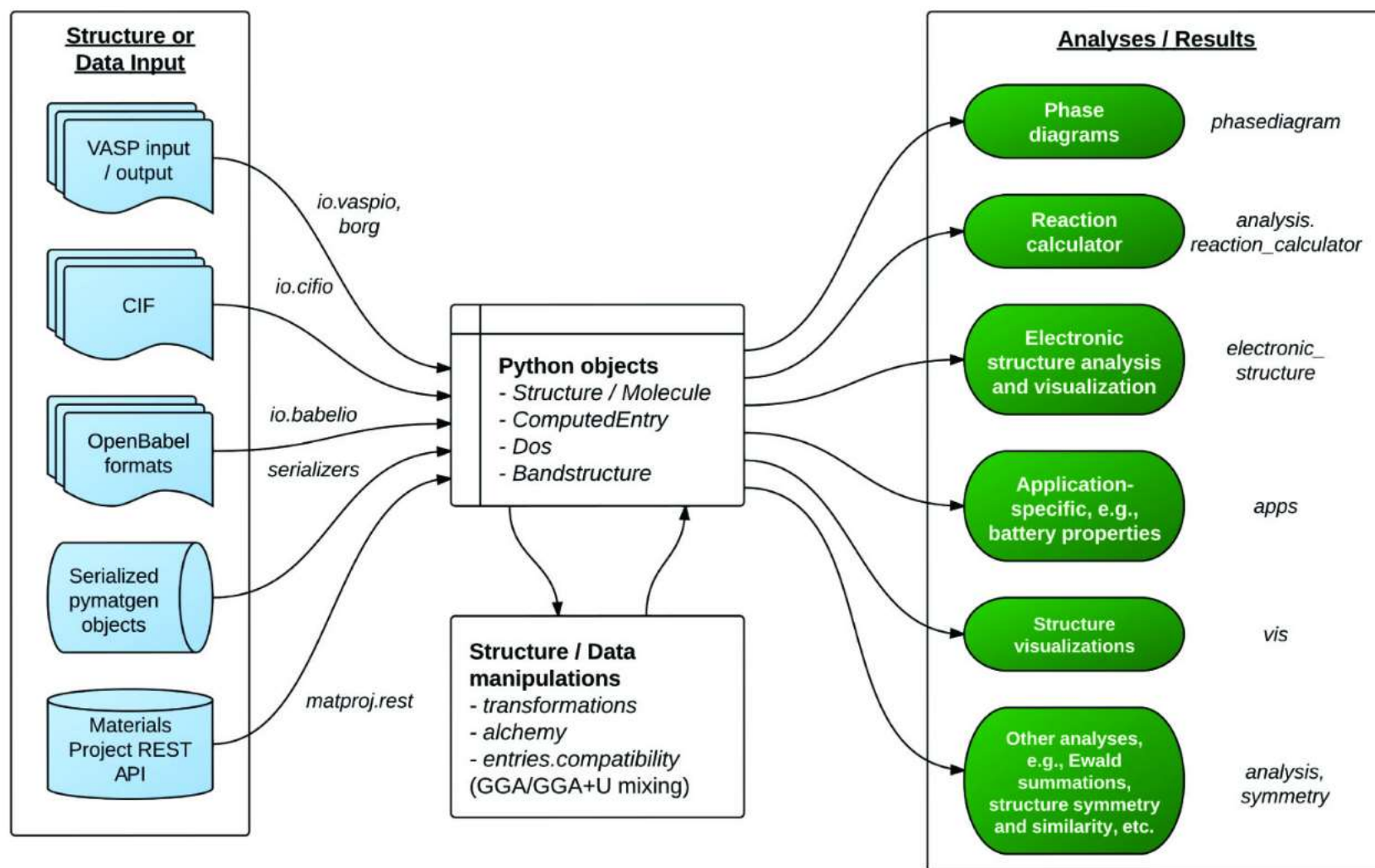
能够熟练的运用电子结构分析化学本质是发表高水平论文的关键技巧。



- Fe_3 : **low charge state** (0.59 |e|); **high spin polarization** (10 μB)
- $d-\pi^*$ interaction lead to charge transfer from Fe_3 to N_2 's π^* orbital.

大数据+机器学习：

计算科学的未来，以上所有的计算分析都可以由程序自动完成，利用神经网络训练海量数据，对实验进行指导和预测。



VASP计算流程

准备输入文件

INCAR
POSCAR
KPOINTS
POTCAR
提交脚本

+

CHGCAR
WAVECAR
...

VASP计算



分析处理输出文件

CHG
CHGCAR
CONTCAR
DOSCAR
EIGENVAL
IBZKPT
OSZICAR
OUTCAR
REPORT
vasprun.xml
WAVECAR
XDATCAR
.....

Vasppkit
P4VASP
Origin
VMD
等等..



POSCAR

结构文件：

例：CO分子在 $8 \times 8 \times 8$ 的盒子中的结构

O atom in a box

扩展系数

1.0 # universal scaling parameters

晶格矢量

8.0 0.0 0.0 # lattice vector a(1)

0.0 8.0 0.0 # lattice vector a(2)

0.0 0.0 8.0 # lattice vector a(3)

元素

C O # O element

原子个数

1 1 # number of atoms

笛卡尔坐标/
分数坐标

Cartesian # cartesian or Direct

4.0 4.0 4.0 # coordinates

5.1 4.0 4.0

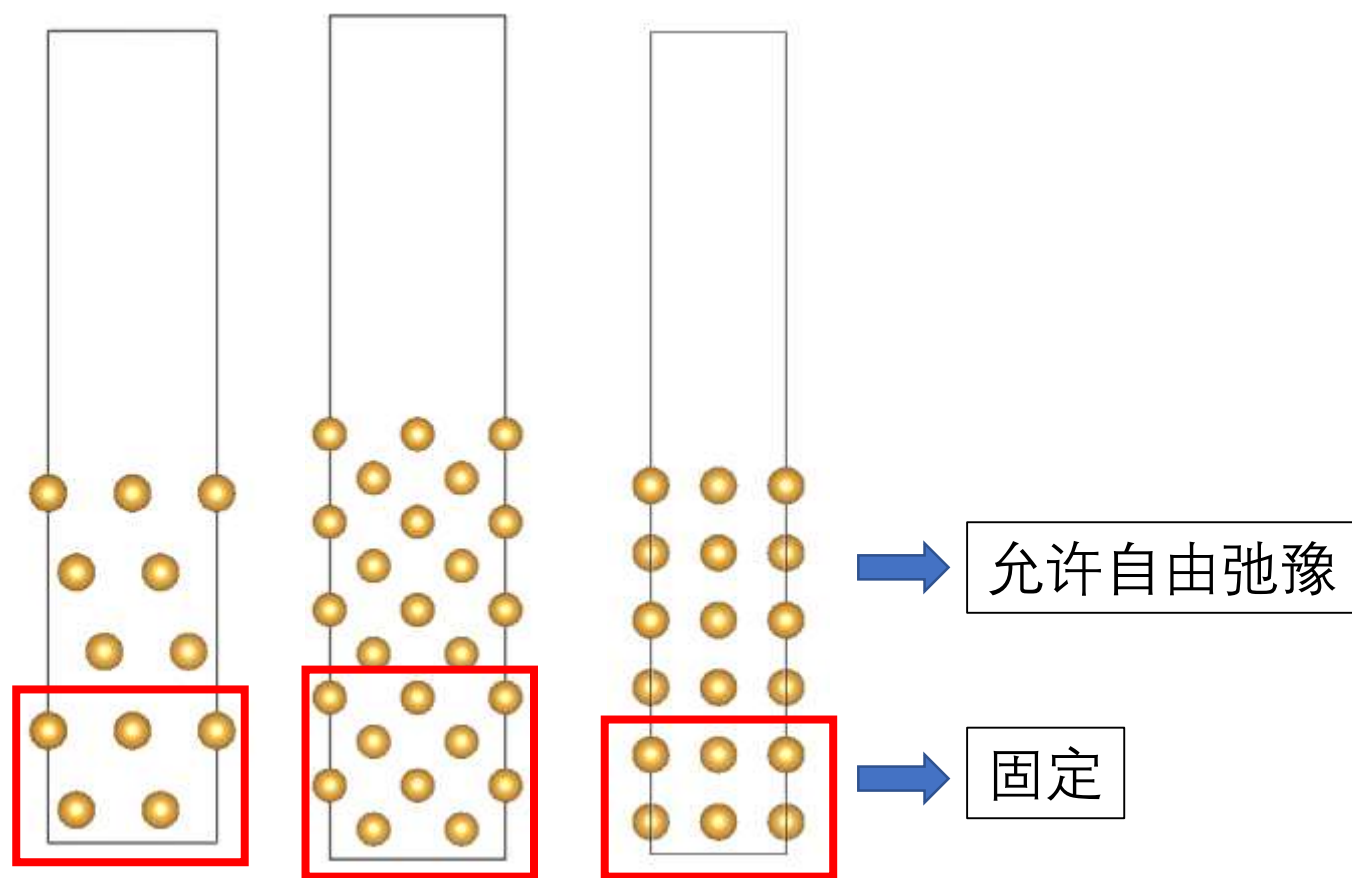
← 同一种元素可以被定义多次，从而可以对应不同的赝势

用vesta, VASPKIT(105)等程序可以直接转换 CIF<->POSCAR

POSCAR坐标固定

默认结构优化都是允许所有原子在所有的方向上(x, y, z)做自由运动，有些情况下结构优化计算需要固定部分原子。

比如：表面计算需要固定下层原子，固定slab模型的经验规律一般都是下两层，或者三层。一般让可弛豫的原子等于或多于被固定的层数。



VASP部分固定原子坐标方法(POSCAR)

(1) 在POSCAR第7行和第8行之间插入一行，

Selective Dynamics

前面讲过VASP只认第一个字母，也就是**S**是必须的。

(2) 加入Selective之后，需要在每一行原子坐标的后面加上T或者F表示允许和禁止移动。这里我们需要加三个T或者F，表示在x y z三个方向上选择性固定原子的移动。

```
optau\ (1\1\1)
```

```
1.0
```

5.8734002113	0.0000000000	0.0000000000
-2.9367001057	5.0865137896	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	24.5911998749

```
Au
```

```
20
```

Selective Dynamics

```
Direct
```

0.333330005	0.666670024	0.040660001	F F F
0.000000000	0.000000000	0.138170004	F F F

○ ○ ○

vaspkit 固定原子402

方法一（根据原子层数固定）：

vaspkit可以自动的判断原子层数：

比如含有五层Au的Au(111)slab模型：

402功能，

1 选择 POSCAR

之后会给出如下信息：

Threshold: 0.3 layers: 5

Threshold: 0.6 layers: 5

Threshold: 0.9 layers: 5

Threshold: 1.2 layers: 5

Threshold: 1.5 layers: 5

Please choose a threshold to separate layers->

Threshold是vaspkit的**总层数**判断标准，在不同的标准下层数会判断的不太一样，选择Threshold的数值。

```
Please choose a threshold to separate layers->
```

```
1.0
```

```
Found 5 layers, choose how many layers to be fixed=>
```

```
2
```

```
-->> (2) Written POSCAR_fix File!
```

比如选择Threshold为1.0，判断出来5层，然后输入2。固定最下面两层。

检查一下生成的 POSCAR_fix 文件，如果没有问题：

cp POSCAR_fix POSCAR

注：此方法只限于法矢量在 z 方向的slab模型。

vaspkit 固定原子403

方法一（根据z坐标固定）：

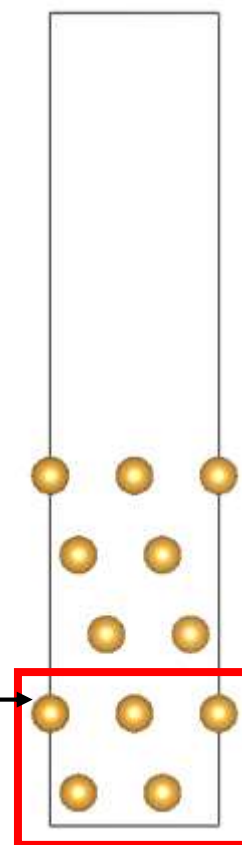
首先要弄清楚我们需要固定哪些原子，和这些原子的 z 坐标，比如Au(111)固定下两层原子。

找到我们要固定的原子中 z 坐标最大的原子的坐标。

这个原子的 z 坐标是0.13817，

所以我们只需要固定住所有 z 坐标小于0.139的原子就OK了。

查看这个原子的 z 坐标



生成KPOINTS文件

更方便的取K点的方法，**vaspkit**
我们只提前需要准备好一个POSCAR文件，运行

```
vaspkit
1
102 （产生自洽计算所用的KPOINTS文件功能）
2 （用Gamma中心的MP方法）
0.04 （倒格子中k点间距，一般计算使用0.04，精确计算0.03或0.02）
```

单位为 $2\pi \cdot \text{\AA}^{-1}$

这时候就自动生成KPOINTS了，还顺带生成了POTCAR和INCAR文件。
比如：

```
K-Mesh Generated with KP-Resolved Value ... : 0.030
0
Gamma
  12 12  1
  0.0 0.0 0.0
```

KPOINTS的建议取值下图，每个晶格矢量的长度乘以这个方向上的k点数。注意要测试收敛性。

比如我要算一个绝缘体，a，b的晶胞长度为5 Å，c的长度为15 Å。则K点取 3 3 1

Hint

A rule of thumb for choosing the initial k -point sampling is, that the product, ka , between the number of k -points, k , in any direction, and the length of the basis vector in this direction, a , should be:

- $ka \sim 30 \text{ Å}$, for d band metals
- $ka \sim 25 \text{ Å}$, for simple metals
- $ka \sim 20 \text{ Å}$, for semiconductors
- $ka \sim 15 \text{ Å}$, for insulators

d区金属, $ka \sim 30 \text{ Å}$
普通金属, $ka \sim 25 \text{ Å}$
半导体, $ka \sim 20 \text{ Å}$
绝缘体, $ka \sim 15 \text{ Å}$

Remember that convergence in this parameter should always be checked.

以上建议是要严格遵守的嘛？不是！

读文献会发现，一些高水平文章诸如Science，Nature上仍然用着很糙，不精确的计算标准。一是因为计算机水平达不到，二是催化计算中我们关心的是相对能量，只要保持计算精度一样，往往可以误差抵消，定性勉强能用。

举例：

对于正交的晶系($a=b=c=90^\circ$)用 POSCAR 中的晶格矢量，也就是下图中红框内的值，每一行代表一个基矢，取模，然后取倒数。这三个倒数的比值 就是三个方向上k-points密度的取值。

Sr1	Ti1	O3
1.0000000000000000		
11.2382569708911557	0.0000000000000000	0.0000000000000000
-0.0000000000000000	11.2382569708911557	0.0000000000000000
0.0000000000000000	-0.0000000000000000	15.8449296035649478
Sr	Ti	O
32	32	96

$$\frac{1}{11.238} : \frac{1}{11.238} : \frac{1}{15.845} \approx 1.4 : 1.4 : 1$$

所以这个时候k-points有几种选择，

3 3 2,

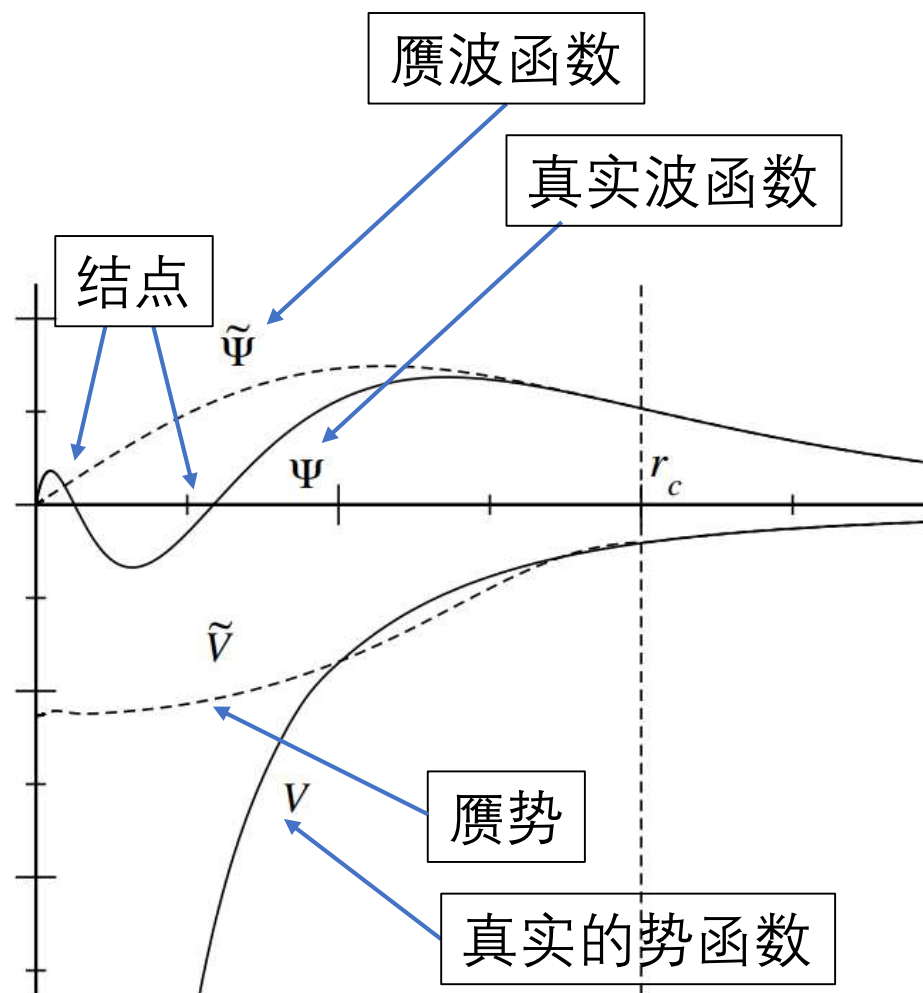
4 4 3,

6 6 4,

7 7 5,

都是可以的，根据晶体的类型和所需要的计算精度选择。

赝势POTCAR文件



如左图：把3s(含两个节点)的径向波函数用没有节点波函数代替。描述价层意味着可以用较少的傅里叶级数项写出波函数，这也使平面波基组的计算变得实用。

VASP最常用的是**PAW**

(Projector-Augmented-Wave) 投影缀加平面波赝势方法

生成POTCAR文件

POTCAR文件可以在VASP官网下载所有元素的POTCAR的文件：

[potpaw_PBE.54.tar.gz](#)

这个文件已经帮大家解压放在~/bin/pbe54里了，自己配置服务器要自行上传解压。

按照POSCAR中的**次序**，依次把用到的POTCAR文件**收尾相连**，生成一个新POTCAR。

生成POTCAR最方便的方法是用**vaspkit的103功能**。但是一定要清楚POTCAR生成原理。

POTCAR的选用

VASP提供的赝势文件，并不是每个元素只有一种，打开赝势库看一下，几乎所有元素的赝势都不止包含一种。

有各种各样的后缀，比如：

_h, _s	hard, soft
_pv, _sv, _d	包含更内层的电子
_2, _3	含不同价电子数（离子）
_GW	GW计算用
H1.25, H1.5, H.5	赝氢

For some elements several PAW versions exist. The standard version has generally no extension. An extension `_h` implies that the potential is harder than the standard potential and hence requires a greater energy cutoff. The extension `_s` means that the potential is softer than the standard version. The extensions `_pv` and `_sv` imply that the *p* and *s* semi-core states are treated as valence states (*i.e.* for `V_pv` the 3*p* states are treated as valence states, and for `V_sv` the 3*s* and 3*p* states are treated as valence states). PAW files with an extension `_d`, treat the *d* semi core states as valence states (for `Ga_d` the 3*d* states are treated as valence states).

- 标准赝势没有后缀（最常用）
- `_h`赝势是更硬的赝势，（更精确，需要更高截断能）
- `_s`赝势是更软的赝势，（更粗糙，需要的截断能小）
- `_pv`赝势是对于d区过渡金属，包含内层的p轨道，比如V_`_pv`的赝势包含3p3d4s,
- `_sv`赝势是对于d区过渡金属，包含内层的s和p轨道，比如V_`_sv`的赝势包含3s3p3d4s,
- `_d`是对于主族4周期以后的元素，包含内层d轨道，比如Ga_`_d`的赝势包含3d4s4p.

VASP在手册上有建议使用的赝势，
在手册10.2.1节196页，vaspkit默认生成的赝势就是vasp建议使用的赝势，也可以通过修改`~/.vaspkit`文件中的

```
RECOMMENDED_POTCAR .FALSE.
```

选项关闭，这样vaspkit会自动生成原始无后缀赝势。

注意一点，手册建议在计算第一、二周期的双原子化合物的时候使用默认赝势可能不太精确，比如 H_2 ， N_2 ， CO ， O_2 ，_h的赝势和实验值会符合更好。

一般在算的时候我们还是会选择默认赝势，因为_h赝势需要太高的ENCUT(700eV)，计算量太大。且整个计算需要保持使用赝势的统一性。

INCAR 电子步参数一般建议

ENCUT	POTCAR中ENMAX值(400), 晶胞优化/弹性 $>1.3 \times \text{ENMAX}$
ISMear, SIGMA	金属(1, 0.2), 非金属(0, 0.05) 分子(0, 0.01)
EDIFF	结构优化/MD($1\text{E-}5$), 过渡态/频率($1\text{E-}6$ 或 -7)
NELMIN	最小SCF步数5
NELMDL	非自洽步数, 默认值, 难收敛体系取-20
NELM	最大SCF步数300或300以上(500)
PREC	一般结构优化(Normal), 高精度计算(Accurate)
NGX, NGY, NGZ, NGXF, NGYF, NGZF	默认值
ADDGRID	一般结构优化(.FALSE.), 电子结构高精度(.TURE.)
LREAL	材料计算(.FALSE.), 表面计算(Auto)
LDIPOL, IDIPOL	材料计算(不写), 表面功函计算(.TRUE., 3)
ISYM, SYMPREC	ISYM(2), 表面计算(0), 杂化泛函(3), SYMPREC默认
ALGO, IALGO	默认值, 或ALGO=Fast; Veryfast

注：以上建议都是基于纯泛函计算的，杂化泛函, GW, RPA等计算参数不同

离子步参数建议

EDIFFG	晶胞优化<-0.01，结构优化-0.02，过渡态-0.02 (< -0.05)
IBRION	优化: 2，若收敛慢换1, 3。MD: 0
POTIM	优化0.5，若初始结构不好0.2，频率计算0.015。MD时间步长
NSW	最大离子步数500
ISIF	晶胞优化3，结构优化2，MD 0，E-V曲线拟合4
NFREE	频率计算2，弹性常数2或4

计算结果能量提取

grep reached OUTCAR 检查是否收敛：

```
----- aborting loop because EDIFF is reached -----  
----- aborting loop because EDIFF is reached -----  
----- aborting loop because EDIFF is reached -----  
reached required accuracy - stopping structural energy minimisation
```

SCF收敛

离子步收敛

tail -1 OSZICAR 或 grep E0 OSZICAR 提取最终能量，取最后一个E0的能量：

```
1 F= -.88205174E+01 E0= -.88205174E+01 d E =-.882052E+01 mag= 2.0000  
2 F= -.96034684E+01 E0= -.96034684E+01 d E =-.782951E+00 mag= 2.0000  
3 F= -.98611351E+01 E0= -.98611351E+01 d E =-.104062E+01 mag= 2.0000  
4 F= -.98623672E+01 E0= -.98623672E+01 d E =-.104185E+01 mag= 2.0000  
5 F= -.98624534E+01 E0= -.98624534E+01 d E =-.104194E+01 mag= 2.0000
```

$E(\text{O}_2) = -9.86 \text{ eV}$,

总磁矩(自旋向上和向下电子数差) = 2.0

结构优化INCAR参考模板

```
##### initial I/O #####  
SYSTEM = Al2O3  
NCORE = 5  
ISTART = 1  
ICHARG = 1  
LWAVE = .TRUE.  
LCHARG = .TRUE.  
LVTOT = .FALSE.  
LVHAR = .FALSE.  
LELF = .FALSE.  
LORBIT = 11
```

```
##### SCF #####  
ENCUT = 400  
ISMEAR = 0  
SIGMA = 0.05  
EDIFF = 1E-6  
NELMIN = 5  
NELM = 300  
GGA = PE  
# LDIPOL = .TURE.  
# IDIPOL = 3  
LREAL = Auto  
# ALGO = Fast  
# PREC = Accurate  
# ADDGRID = .TRUE.  
# ISYM = 0  
# AMIX = 0.2  
# BMIX = 0.0001  
# AMIX_MAG = 0.8  
# BMIX_MAG = 0.0001
```

```
##### Geo opt #####  
EDIFFG = -0.01  
IBRION = 2  
POTIM = 0.2  
NSW = 300
```

ISIF = 2 ← 晶胞优化3

注：

- 1) # 代表注释
- 2) 对于不同的材料修改ISMEAR和SIGMA;
- 3) 按需要添加磁性相关参数，过渡金属化合物需要用DFT+U，或HSE06，或更高阶的算法，范德华校正等。

关于固定基矢优化

VASP的晶胞优化（ISIF = 3）是允许在9个自由度上自由弛豫的。如果想要固定其中几个自由度需要用重新编译过的vasp。

(重新编译VASP：修改 `constr_cell_relax.F` 并覆盖 `./src` 的原有文件)

OPTCELL文件里包含一个3*3的矩阵，每个矩阵元为0或1，1为优化，0为不优化，对应于POSCAR中的晶胞矢量3*3矩阵。例如：

100

110

000

关于固定基矢优化例：单层 MoS_2

MoS2

1.0

3.1659998894	0.0000000000	0.0000000000
-1.5829999447	2.7418363326	0.0000000000
0.0000000000	0.0000000000	18.4099998474

S Mo

2 1

Direct

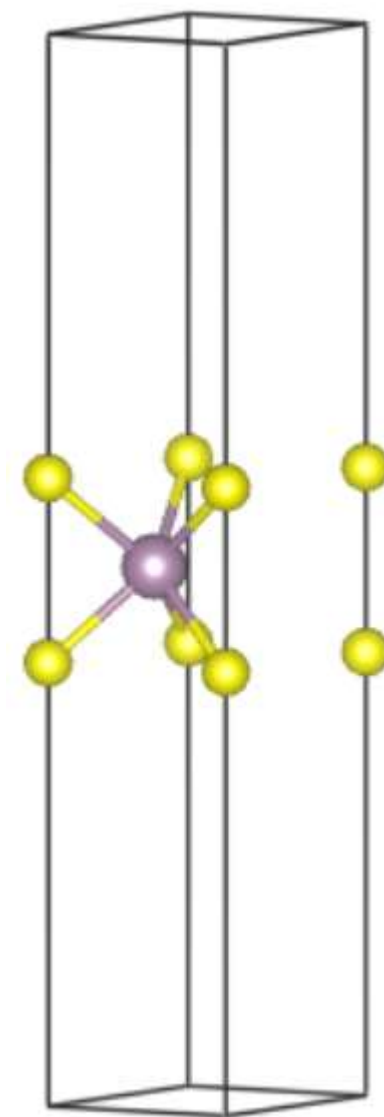
0.0000000000	0.0000000000	0.413899988
0.0000000000	0.0000000000	0.586099982
0.666666687	0.333333343	0.500000000

显然，在z方向上真空层不需要优化，POSCAR中a,b,c晶格矢量中所有为0的值也不需要优化。
所以OPTCELL写成：

100

110

000



不同泛函使用参数

LDA泛函:

不写GGA = , POTCAR用LDA的,

GGA泛函:

GGA = 91 | PE | RE | RP | PS | AM

分别代表PW91, PBE, RPBE, revPBE, PBEsol, AM05

Phys. Rev. Lett. **80**, 890 (1998)

Meta-GGA泛函:

METAGGA = TPSS | RTPSS | M06L | MBJL | SCAN | MS0 | MS1 | MS2

分别代表各种meta-GGA泛函

Phys. Rev. B **59**, 7413 (1999)

杂化泛函:

http://cms.mpi.univie.ac.at/wiki/index.php/Specific_hybrid_functionals

LHFCALC = .TRUE.

比如HSE06:

LHFCALC = .TRUE. ; HFSCREEN = 0.2 ; AEXX = 0.25

ALGO = D ; TIME = 0.4 ; LDIAG = .TRUE.

ISYM = 3

HSE06泛函

各种杂化泛函的设置方法

http://cms.mpi.univie.ac.at/wiki/index.php/Specific_hybrid_functionals

initial I/O

SYSTEM = MoS2

KPAR = 4

NCORE = 5

ISTART = 1

ICHARG = 1

LWAVE = .TRUE.

LCHARG = .TRUE.

LVTOT = .FALSE.

LVHAR = .FALSE.

LELF = .FALSE.

LORBIT = 11

NEDOS = 1000 # 如果不想输出dos可以不写

SCF

ENCUT = 500

ISMEAR = 0

SIGMA = 0.05

EDIFF = 1E-6

NELMIN = 5

NELM = 300

GGA = PE

LREAL = .FALSE.

PREC = Accurate

ISYM = 3

Geo opt

EDIFFG = -0.01

IBRION = 2

POTIM = 0.2

NSW = 0

ISIF = 3

HSE

LHFCALC = .TRUE.

AEXX = 0.25

HFSCREEN = 0.2

ALGO = ALL #或Damped

TIME = 0.4

$$E_{xc}^{HSE} = aE_x^{HF,SR}(\omega) + (1 - a)E_x^{PBE,SR}(\omega) + E_x^{PBE,LR}(\omega) + E_c^{PBE}$$

范德华校正-DFTD3

DFT-D方法几乎不增加任何计算量，参数都是提前拟合好的，不同泛函参数不一样，VASP中对几种常见的泛函的默认参数都已经设置好了，用的时候只需要设置一个参数：

$$E_{\text{disp}}^{\text{DFT-D}} = - \sum_{AB} \sum_{n=6,8,10,\dots} s_n \frac{C_n^{AB}}{R_{AB}^n} f_{\text{damp}}(R_{AB}).$$

IVDW = 11 # DFT-D3

IVDW = 12 # DFT-D3BJ

PBE (GGA=PE), RPBE (GGA=RE), revPBE (GGA=RP) and PBEsol (GGA=PS). 不需要额外指定参数其他泛函需要额外设定参数：

D3参数表： <https://www.chemie.uni-bonn.de/pctc/mulliken-center/software/dft-d3/functionals>

D3BJ参数表： <https://www.chemie.uni-bonn.de/pctc/mulliken-center/software/dft-d3/functionalsbj>

范德华校正 vdW-DF

Van der Waals Density Functional (vdW-DF)。在DFT能量中加入一个非局域项(non-local).

$$E^{\text{NL}} = \iint \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$$

对比DFT-D3, vdW-DF系列:

优点: 可以体现出弱相互作用对电子结构的影响, 对元素不需要经验参数, 可以应用于任何元素。

缺点: 计算量大, 后来的rVV10计算量较小。

https://cms.mpi.univie.ac.at/wiki/index.php/VdWDF_functional_of_Langreth_and_Lundqvist_et_al.

使用范德华泛函, 需要vdw_kernel.bindat文件,

范德华校正 vdW-DF

The original vdW-DF of
Dion et al uses revPBE

```
GGA = RE  
LUSE_VDW = .TRUE.  
AGGAC = 0.0000  
LASPH = .TRUE.
```

optPBE-vdW

```
GGA = OR  
LUSE_VDW = .TRUE.  
AGGAC = 0.0000  
LASPH = .TRUE.
```

optB88-vdW

```
GGA = BO  
PARAM1 = 0.1833333333  
PARAM2 = 0.2200000000  
LUSE_VDW = .TRUE.  
AGGAC = 0.0000  
LASPH = .TRUE.
```

optB86b-vdW

```
GGA = MK  
PARAM1 = 0.1234  
PARAM2 = 1.0000  
LUSE_VDW = .TRUE.  
AGGAC = 0.0000  
LASPH = .TRUE.
```

vdW-DF2

```
GGA = ML  
LUSE_VDW = .TRUE.  
Zab_vdW = -1.8867  
AGGAC = 0.0000  
LASPH = .TRUE.
```

vdW-DF2-B86R

```
GGA    = MK  
LUSE_VDW = .TRUE.  
PARAM1  = 0.1234  
PARAM2  = 0.711357  
Zab_vdW = -1.8867  
AGGAC   = 0.0000  
LASPH   = .TRUE.
```

需要补丁
patch.5.4.4.16052018

SCAN + rVV10

```
METAGGA = SCAN  
LUSE_VDW = .TRUE.  
BPARAM  = 15.7  
LASPH   = .TRUE.
```

其他范德华校正方法

Tkatchenko-Scheffler method

类似于DFT-D，只考虑 C_6 而忽略更高阶项，依赖于电子密度。精度一般不如DFT-D3，rVV10，DFT-DF2。

使用方法：**IVDW = 20**

- 仅支持前六周期不包含镧系元素。
- 不支持ADDGRID=TRUE.
- strongly recommend to use PREC=Accurate
- PBE可以用默认参数，其他泛函需要设定VDW_SR等
- 可以输出Hirshfeld charges

MBD@rsSCS

在TS方法上改进，引入多体色散校正。精度基本是最好的。

IVDW=202

细节看手册Many-body dispersion energy

泛函对吸附能的影响

PBE @Phys. Rev. Lett. 77, 3865, 1996



原始版本的PBE泛函，往往高估吸附能

revPBE @Phys. Rev. Lett. 80, 890, 1998



对原子/分子在金属表面上的吸附能做了修正

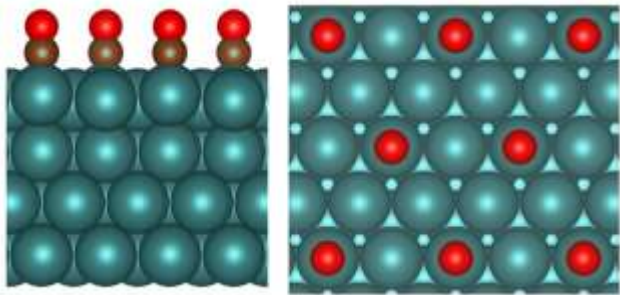
RPBE @Phys. Rev. Lett. 59, 7413, 1999



类似于revPBE，同时满足Lieb-Oxford criterion。

TABLE I. The lattice constant a for bulk Pd and some properties for CO chemisorbed in the fcc-hollow site on Pd(111) calculated self-consistently with different exchange-correlation functionals. Z is the separation of the CO center of mass from the outermost Pd(111) layer, b is the CO bond length upon adsorption, and E_{chem} is the chemisorption energy.

		LDA	PW91	PBE	revPBE	RPBE
a	Å	3.89	3.99	3.99	4.01	4.02
Z	Å	1.85	1.93	1.93	1.95	1.95
b	Å	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
E_{chem}	eV	-2.74	-2.07	-1.94	-1.64	-1.65



Pd晶格常数

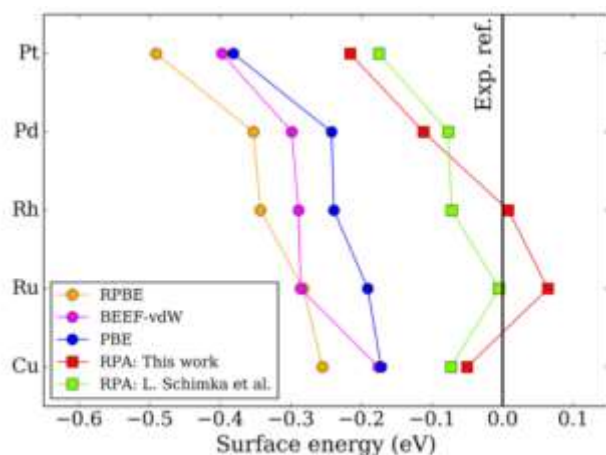
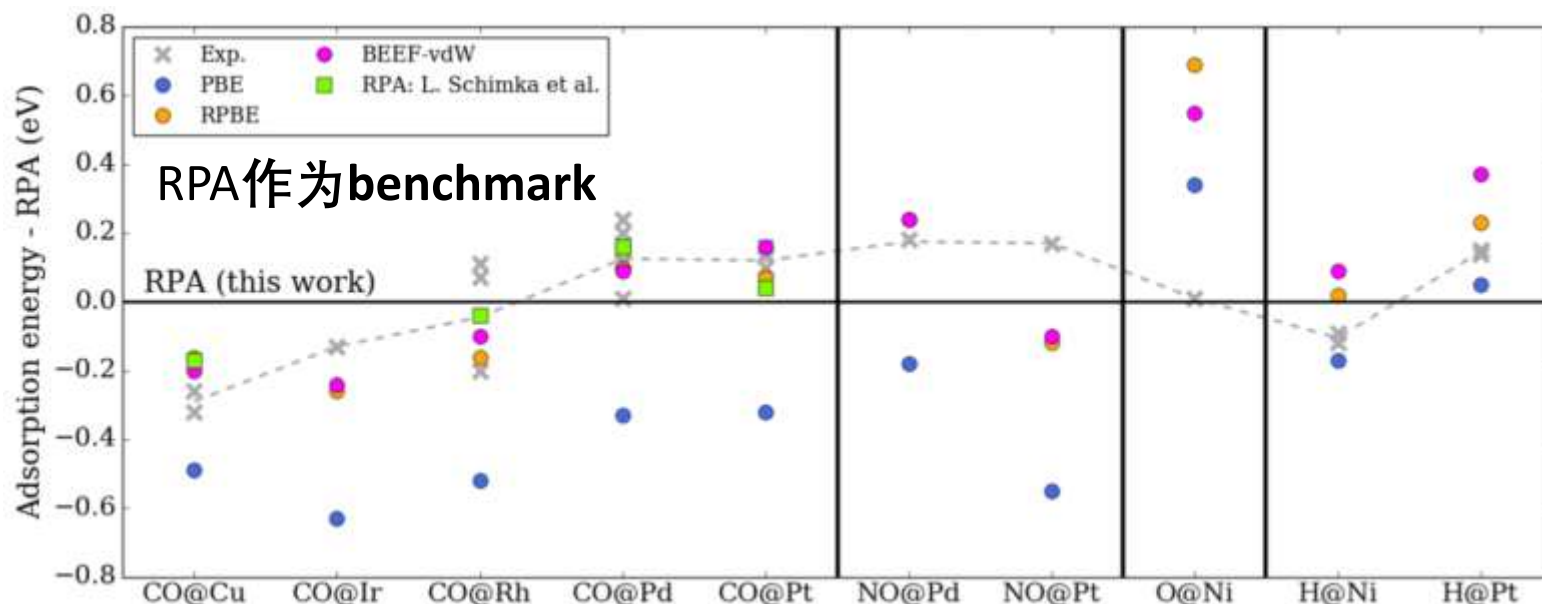


CO质心到表面距离



CO吸附能，实验值~-1.5 eV

泛函对吸附能的影响



对于金属体系PBE基本总是高估吸附能，RPBE有很大改善，对于更一般的体系RPBE也不一定绝对适用。Norskov等人又开发出来了BEEF泛函（PhysRevB. 85. 235149, 2012）结合vdW校正，对于催化体系可以给出更好的能量结果，还可以给出Bayesian Error。

<https://github.com/vossjo/libbeef>

<https://suncat.stanford.edu/facilities/software>

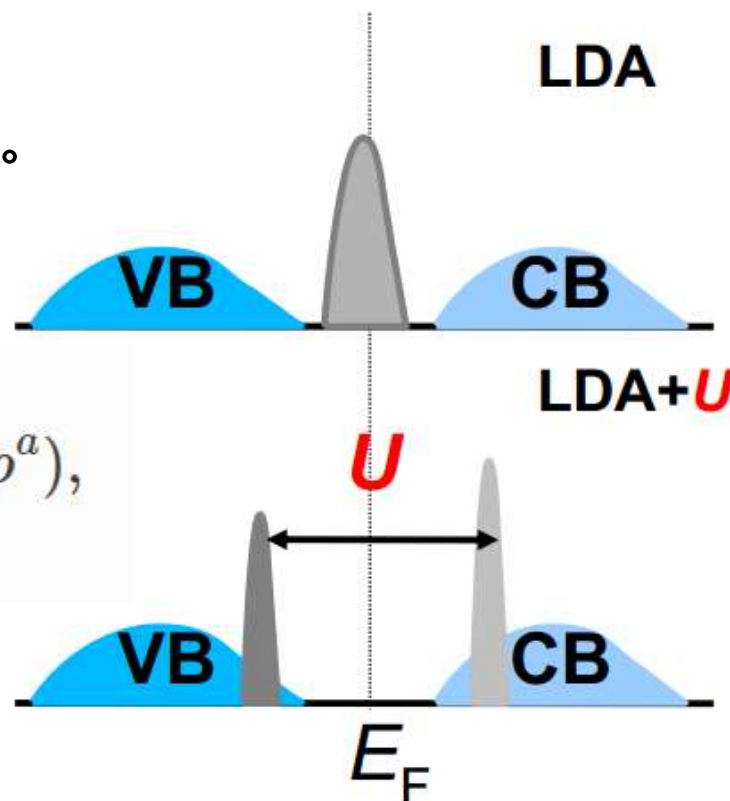
DFT+U 方法

对DFT能量和波函数起作用的就是 U_{eff} 这一项， $U_{\text{eff}} = U - J$
 U_{eff} 值越大，带隙越大，固体生成焓越正，过渡态能量越高。

注意：

+U主要对电子结构、能量改善，
 对原子几何、晶体结构的影响很有限。

$$E_{\text{DFT+U}} = E_{\text{DFT}} + \sum_a \frac{U_{\text{eff}}}{2} \text{Tr}(\rho^a - \rho^a \rho^a),$$



VASP中DFT+U的参数

LDAU	开启DFT+U
LDAUTYPE	+U的方法
LDAUL	+U的角动量
LDAUU	U值
LDAUJ	J值
LDAUPRINT	输出详细程度
LMAXMIX	DFT+U计算一定要设置

```
#### DFT + U ####
LDAU = .TRUE.
LDAUTYPE = 2
LDAUL = 2 -1
LDAUU = 5.3 0.0
LDAUJ = 0.0 0.0
LDAUPRINT = 0
LMAXMIX = 4
```

代表给第一种元素的d轨道加5.3eV的有效U，给第二种元素不加U。

LMAXMIX对d轨道混合电荷密度以加速收敛。

LDAUPRINT=0避免过大的输出OUTCAR文件。

磁性体系的设置技巧

低于居里温度 ($T < T_c$)

铁磁性

Ferromagnetic 	Below T_c, spins are aligned parallel in magnetic domains
--	---

例: Fe, Co, Ni
有净磁矩

反磁性

Antiferromagnetic 	Below T_N, spins are aligned antiparallel in magnetic domains
--	---

例: Fe_2O_3
无净磁矩

亚铁磁性

Ferrimagnetic 	Below T_c, spins are aligned antiparallel but do not cancel
--	---

例: Fe_3O_4 , Co_3O_4
有净磁矩

高于居里温度 ($T > T_c$)

顺磁性

Paramagnetic 	Spins are randomly oriented (any of the others above T_c or T_N)
---	---

无净磁矩

ISPIN = 2

MAGMOM = [real array]

默认值: MAGMOM = NIONS * 1.0

MAGMOM设置每个原子最初的磁矩初猜。

只有如下两种情况程序才会使用MAGMOM初猜：

- （1）计算没有读取CHGCAR，也没有从WAVECAR里计算初始电荷密度。
- （2）读取了非自选极化的CHGCAR。

设置方式就是和POSCAR里的原子一一对应，
比如POSCAR里 Fe_4O_6 ，假设 Fe^{3+} 高自旋，反铁磁(AFM)排列的：

MAGMOM = 5.0 -5.0 5.0 -5.0 6*0

手册建议：If one is searching for a spin polarised (ferro- or antiferromagnetic) solution, it is usually safest to start from larger local magnetic moments。所以初始磁矩可以设置的尽量的大，比如5.0，程序会自动优化到最合理的磁矩。

过渡金属磁性体系的设置INCAR案例

initial I/O

SYSTEM = Fe
KPAR = 4
NCORE = 5
ISTART = 1
ICHARG = 1
LWAVE = .TRUE.
LCHARG = .TRUE.
LVTOT = .FALSE.
LVHAR = .FALSE.
LELF = .FALSE.
LORBIT = 11

Ele Relax

ENCUT = 520
ISMear = 0
SIGMA = 0.05
EDIFF = 1E-6
NELMIN = 5
NELM = 300
GGA = PE
LREAL = .FALSE.

Geo opt

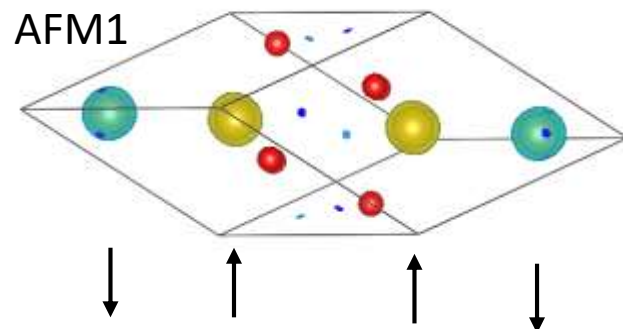
EDIFFG = -0.01
IBRION = 2
POTIM = 0.2
NSW = 300
ISIF = 3

Mag

ISPIN = 2
MAGMOM = 5.0 -5.0 5.0 -5.0 6*0.0

DFT + U

LDAU = .TRUE.
LDAUTYPE = 2
LDAUL = 2 -1
LDAUU = 5.3 0.0
LDAUJ = 0.0 0.0
LDAUPRINT = 0
LMAXMIX = 4



DFT + U

当 **MAGMOM = 5.0 5.0 5.0 5.0 6*0.0**

1 F= -.66254043E+02 E0= -.66254043E+02 d E =-.111916E-17 **mag= 20.0000**

magnetization (x)				
# of ion	s	p	d	tot

1	0.026	0.039	4.349	4.415
2	0.027	0.039	4.348	4.414
3	0.026	0.039	4.349	4.415
4	0.027	0.039	4.348	4.414

← OUTCAR文件最后部分的原子电荷和磁矩，根据每个原子的半径内电荷计算出的，仅供参考。

当 **MAGMOM = 5.0 -5.0 5.0 -5.0 6*0.0**

1 F= -.67085632E+02 E0= -.67085632E+02 d E =-.128559E-10 **mag= -0.0000**

magnetization (x)				
# of ion	s	p	d	tot

1	0.014	0.016	4.248	4.278
2	-0.014	-0.016	-4.249	-4.279
3	0.014	0.016	4.248	4.278
4	-0.014	-0.016	-4.249	-4.279

提升计算速度的技巧

- (1) 测试最优的NCORE(NPAR)值，如果懒得测试，可以直接使用 **NCORE=每个节点的核数/2**。
- (2) 如果是非111k点计算，测试最优的**KPAR**。
- (3) 如果PREC和ADDGRID导致计算速度过慢，一般用默认值。
- (4) 适当降低K点的密度，不能太少。
- (5) 调整计算模型，调整计算模型需要谨慎，比如
 1. 缩小超胞的重复单元
 2. 缩小表面计算用的slab层数
 3. 使用更为简化的模型(比如用甲基替换乙基)
- (7) 适当降低ENCUT到POTCAR建议的ENMAX值，不建议取更小的值。
- (8) 如果体系过于复杂，原子数过多，比如复杂的表面催化体系，且原子数 $N > 150$ ，半导体或绝缘体可以用111k点计算，**使用gamma版本的VASP**，速度会大幅提升。注：此方法不适用金属。
- (9) 让老板买更好的服务器，和更多机时。
- (10) 放弃这个体系计算，另寻它径。

VASP程序编译

VASP 编译方法：

<http://sobereva.com/455>

<https://www.bilibili.com/video/av39616222/>

<https://www.bilibili.com/video/av33956717>

VASP编译主要是把常见的插件编译好，比如：

VTST

OPTCELL

VASPSOL

NBO/SSADNDP

Wannier

。 。 。

如果看完视频，自己还搞不定的找助教老师帮帮忙。

VASP.5.4.4-all

我把所有的代码都修改好了，
集成了**OPTCELL-VTST-vaspsol-NBO**代码。
可以直接解压编译。或者先尝试用./bin/目录里的可执行文件，
试试在自己的服务上是否可以使用。一般来说，用相同的intel编译器和同样型号(v2/v3v4/gold...)的计算节点上的可执行文件都是通用的。

尝试直接加载编译器：

```
source /opt/intel2018-4/bin/compilervars.sh intel64
```

```
source /opt/intel2018-4/impi/2018.4.274/bin64/mpivars.sh intel64
```

在自己的服务器上，可能就可以直接使用我给大家的可执行vasp

注：一般来说在自己的机器上重新编译，
用OFLAG = -O3 -xhost，可得效率更好的效果。

复杂表面模型建模

- 一、正确认识表面不同的terminal
- 二、悬挂键/饱和氢
- 三、晶格矢量的旋转与根号表面wood标记法
- 三、异质结建模
- 四、负载催化剂团簇模型
- 五、优化模型显示效果

一、正确认识表面不同的terminal

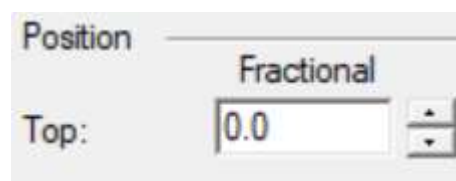
练习1: $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3(0001)$ 面的构建和悬挂基团

构建表面必然会导致表面原子的不饱和配位，有的表面会发生重构来增加表面原子的饱和度，或者表面吸附一些基团来饱和表面原子，最常见的就是-OH和-H。

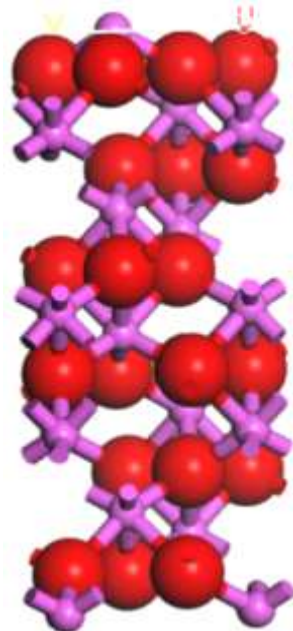
步骤一：用MS自带的 Al_2O_3 晶体cif文件，Structures\metal-oxides里 Al_2O_3

(1) 切面 **Build - surface - cleave surface**,

在MS里切面用 0 0 1切出来的就是(0001)面，厚度1.0即可。这里注意一点，调整Top，可以得到不同暴露的表面，一种是O-terminated，一种是Al-terminated。

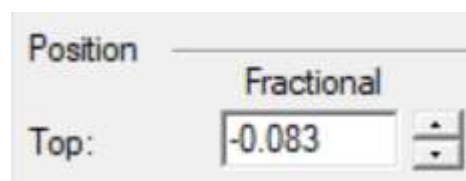


Al-terminated

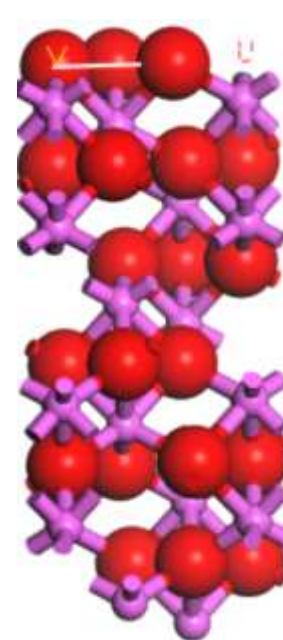


Al-terminated

上下对称的，有不饱和 Al^{3+} 金属暴露，需要添加悬挂基团。
（金属氧化物一般都是O或OH暴露的，除非超高真空条件）



O-terminated



Al-terminated-2

上下不对称。产生表面偶极，计算的时候需要加IDIPOL，LDIPOL参数消除偶极。

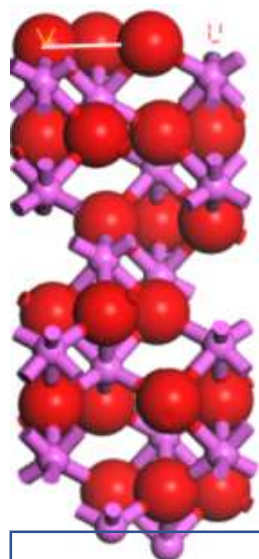
注意：

移动表面Top的时候上/下表面会同时发生变化，**Slab**有两个表面。

无法在满足化学计量比的前提下，满足上下表面都是O暴露的。

在搭建模型的时候，脑子里要时刻记得上/下两个表面，不要只关注上表面了，对于下表的结构忽视了，

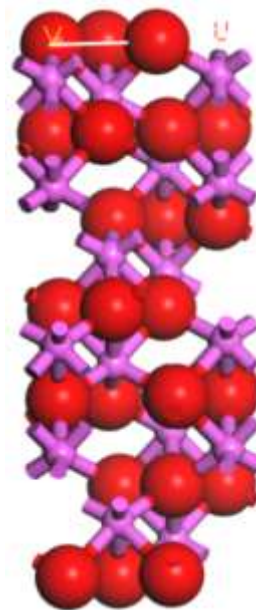
O-terminated



Al-terminated-2

$$\text{O}/\text{Al} = 18/12 = 2/3$$

O-terminated



O-terminated

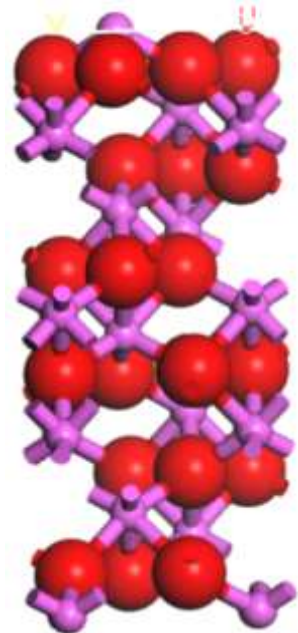
$$\text{O}/\text{Al} = 21/12, \text{ 不符合化学计量比}$$

悬挂键:

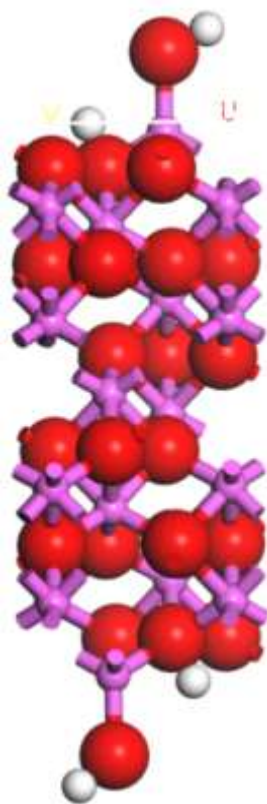
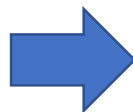
由于表面产生了配位不饱和的Al，所以我们可以用OH基团饱和这些Al，使用这个sketch Atom工具添加原子， 给原本Al-terminated 的表面饱和OH基团。

OH-terminated

Al-terminated



Al-terminated



OH-terminated

由于OH基团是-1价的，为了平衡表面的电荷还需要额外引入一个H基团，相当于引入了一个解离的 H_2O 分子。

这样产生的表面是最符合常温大气条件下的 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3(0001)$ 表面实际情况的。

(3)最后一步再加上真空层扩胞就可以了。

Small but Strong Lessons from Chemistry for Nanoscience**

*Roald Hoffmann**



怎么构建表面要参考前人的计算和实验文献，弄明白表面最可能是怎么截断的，可能会有什么样吸附分子。推荐Hoffmann的一篇文章，里面详细阐述了计算化学工作者经常搞不懂的表面模型的构建各种问题。

注意好多计算的文章里截取的表面模型都是有问题的，自然界根本不存在的表面做催化计算。

R. Hoffmann, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 2013, **52**, 93-103.

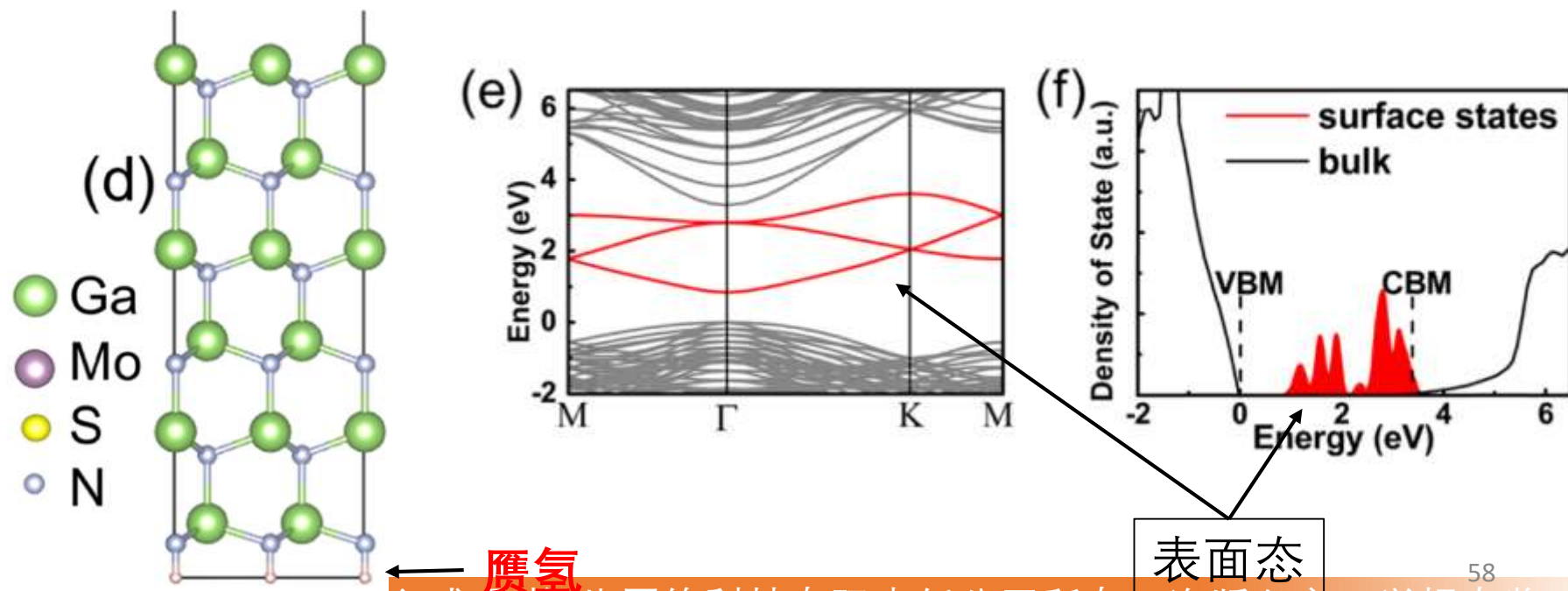
切面的原则

- (1) 尽量保证化学计量比和bulk一样。比如 $\text{Al} : \text{O} = 2 : 3$
- (2) 尽量保证表面能最小，也即让暴露的表面原子和实验一致。氧化物优先让氧暴露。
- (3) 是否添加基团给不饱和原子，要参考别人的文献，并且根据实验经验。
 - 一般过渡金属化合物都不需要添加额外的基团
 - Al_2O_3 , SiO_2 等可以考虑用-OH饱和
 - Si, GaN, InSe, ZnSe 等 共价晶体，半导体用H饱和
- (4) 尽量保证表面是对称的，不对称表面可加LDIPOL和LDIPOL参数消除偶极。

半导体材料切面后用氢饱和

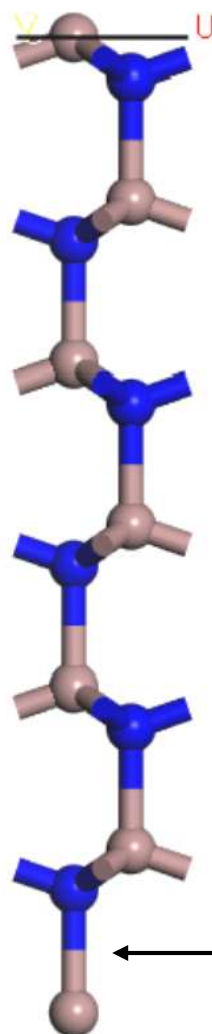
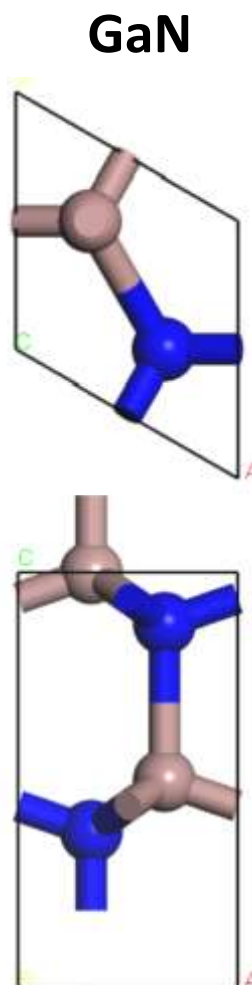
如：GaN, ZnSe, Si切面后，上下表面的最表层原子都是配位不饱和的，这是后会有一个多余的 sp^3 轨道没有成键，导致**表面态**的产生：

由于下表面不是我们要研究的对象，就需要把**下表面用氢饱和，来还原体相材料的性质**。氢一般添加在原有的化学键的中点位置，计算过程中固定。



练习2：GaN(0001)-p(1×1)面构建：

第一步：在数据库的得到两种材料的晶胞cif文件。切(0001)面

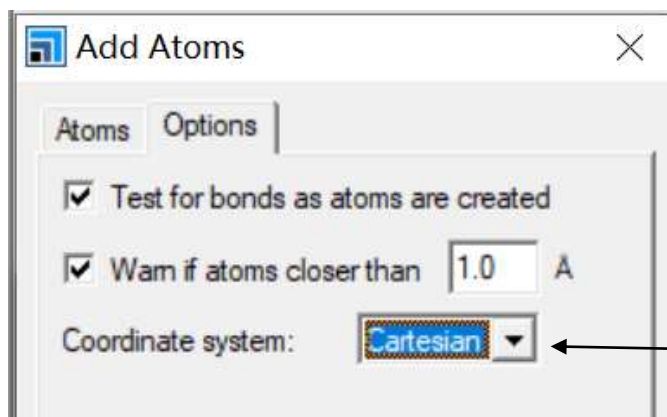


Properties	
Filter:	Bond
Property	Value
BondOrder	1.00000
BondType	Single
ChemicalType	Single
Color	RGB(195, 146, 145)
IsVisible	Yes
Length	1.97421
MidPoint	(0.928462, 1.60815, -14.7374)
Name	N4 - Ga2
SpecialPositi...	1
Style	Ball and Stick
SymmetryCon...	x,y,z
SymmetryCon...	Identity
SymmetryDeri...	x,y,z
SymmetryDeri...	Identity
SymmetryMult...	1

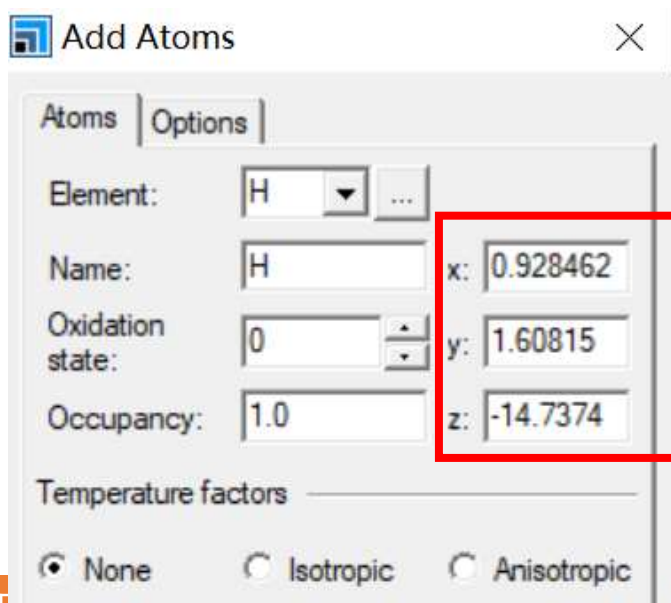
额外流出一个Ga原子，以确定
膺氢的位置

选Ga-N键，MS会显示键的中点

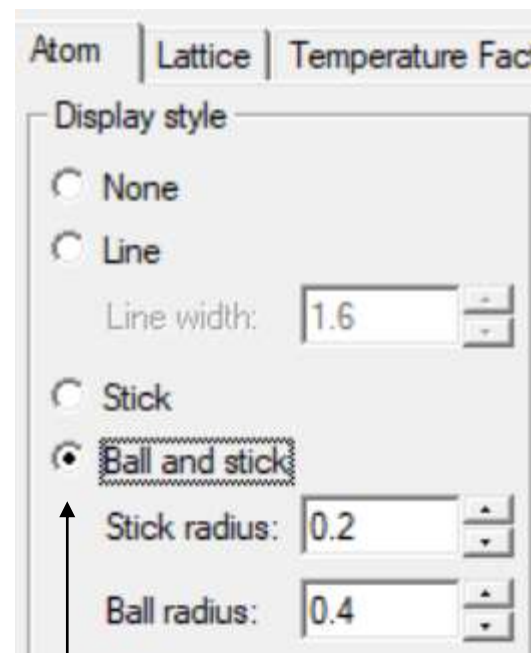
在键的中点添加一个新的H原子,  删掉多余的一个Ga原子,加真空层



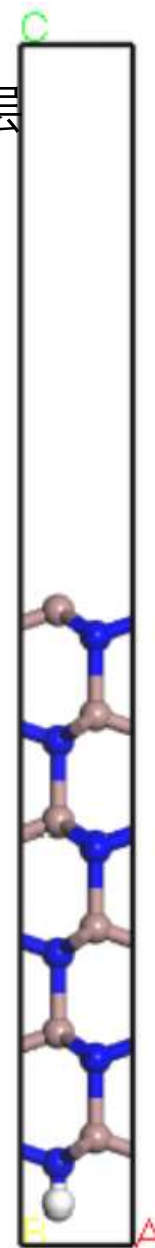
选笛卡尔
坐标系



输入坐标位
置, 添加。



选球棍模型,
显示出来。



Wood表面标记法

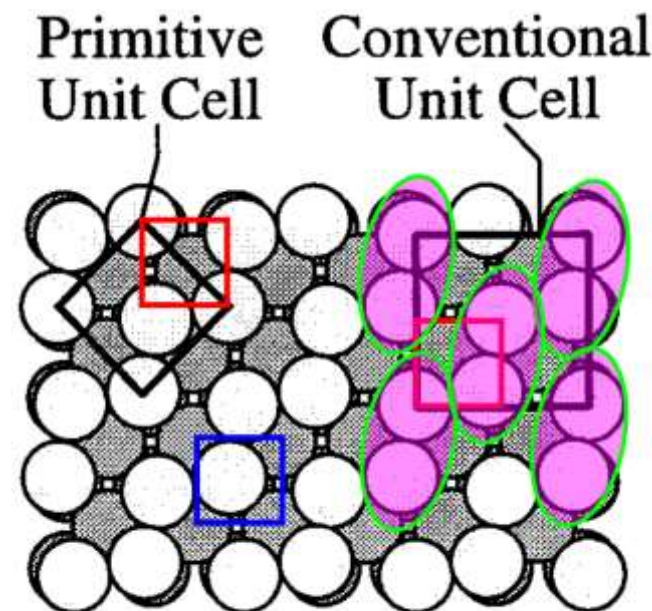
FCC(100)-p(1×1)这里的p是primitive的意思，如果不写p默认是p。重构的表面结构的单胞矢量的方向与未重构的表面的单胞矢量的方向不一致时怎么办？对于下图的c(2×2)结构，其矢量与未重构时的单胞矢量成45°夹角。重构的结构，按Wood记法，可表示为 $(\sqrt{2} \times \sqrt{2})R45^\circ$ 。c是center的意思，代表表面cell的中心有一个单元。如下图，

fcc(100)-c(2×2)

fcc(100)- $(\sqrt{2} \times \sqrt{2})R45^\circ$

两种表示方式是一样的。

- $\sqrt{2}$ 代表边长，
- R代表旋转，
- 45° 是旋转的角度。



The primitive and conventional unit cell for the c(2x2) overlayer on W(100).

Redefine Lattice: 改变晶格的矢量

可以改变晶胞的形状、方向，对于构建有形状要求、异质结材料非常有用。

A:

B:

C:

A:

B:

C:

A:

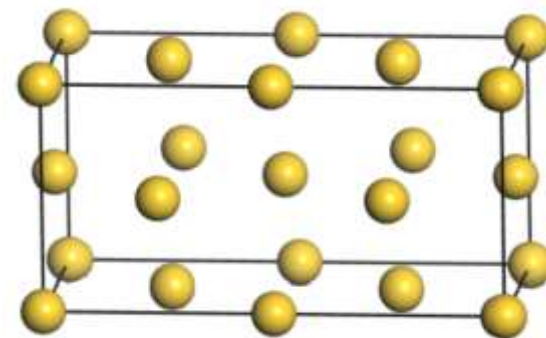
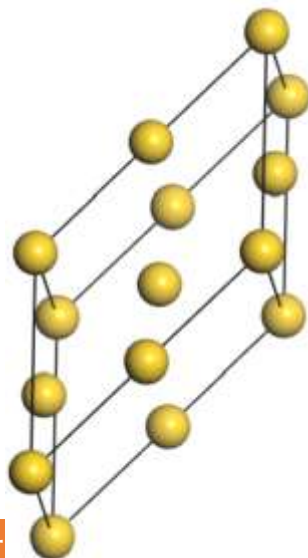
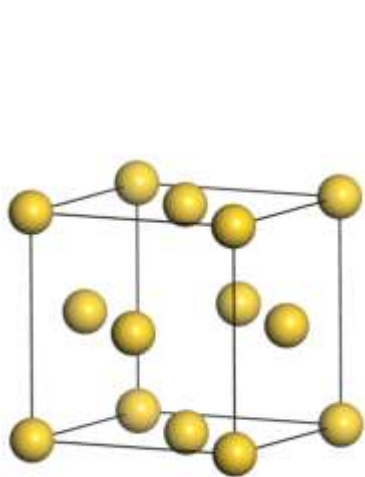
B:

C:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

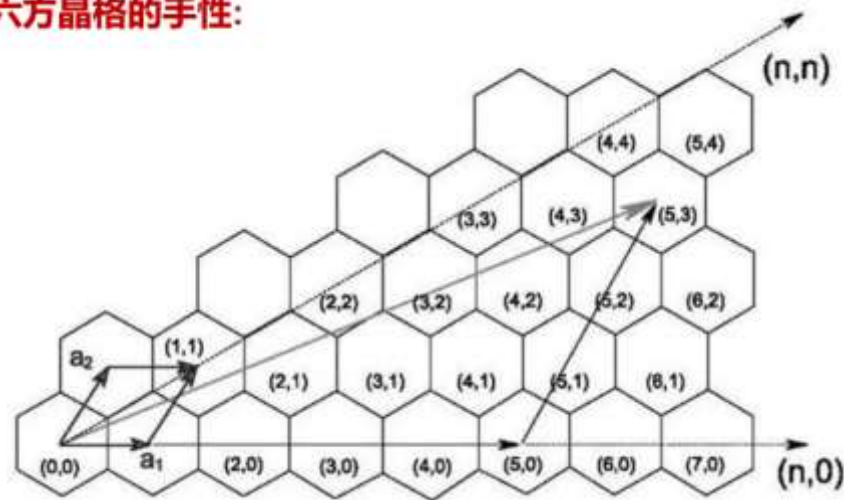
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

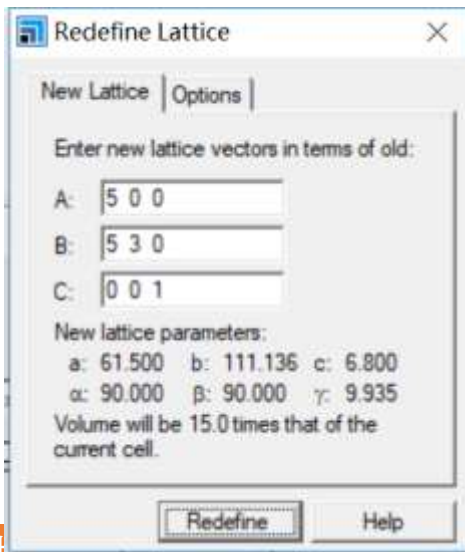


二维材料手性建模

六方晶格的手性:

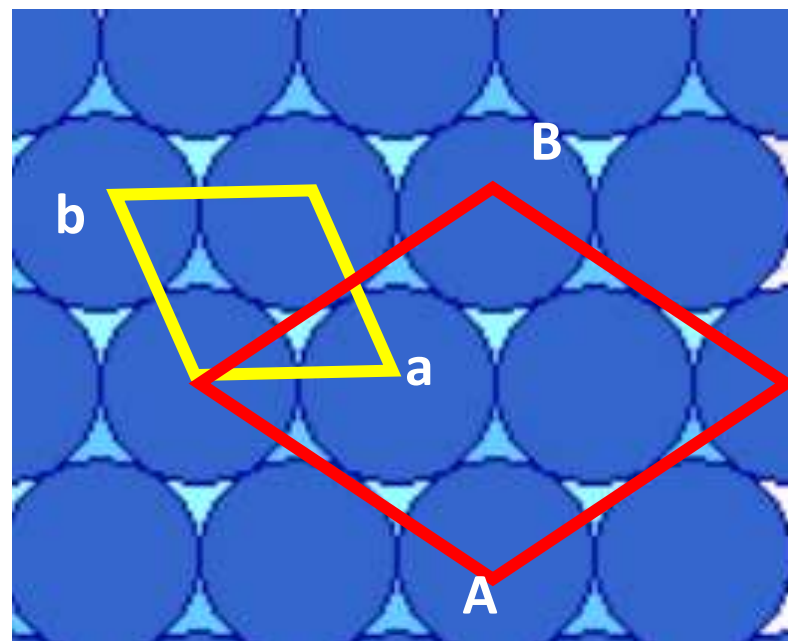
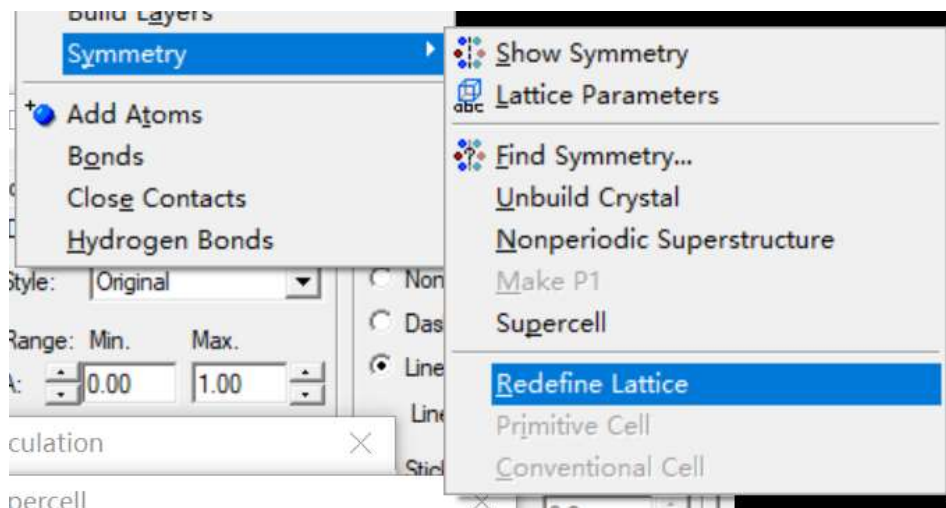


例如构建(5, 3)手性的石墨烯纳米带:



旋转晶格矢量

Slab模型：根号的表面 $\text{Au}(111) - (\sqrt{3} \times \sqrt{3})R30^\circ$



需要提前计算

把新的晶格矢量用旧的晶格矢量组合而成.

用A, B表示 $\text{Au}(111) - (\sqrt{3} \times \sqrt{3})R30^\circ$ 的晶格矢量,
用a, b表示 $\text{Au}(111) - (1 \times 1)$ 的晶格矢量,

$$A = a - b$$

$$B = 2a + b$$

Slab模型：根号的表面 $\text{Au}(111) - (\sqrt{3} \times \sqrt{3})R30^\circ$

A:
 B:
 C:

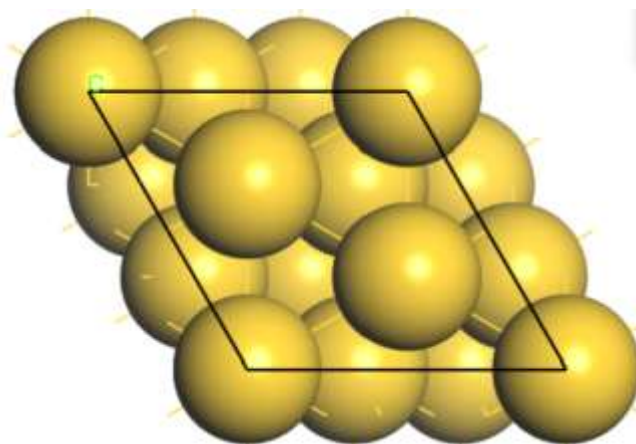
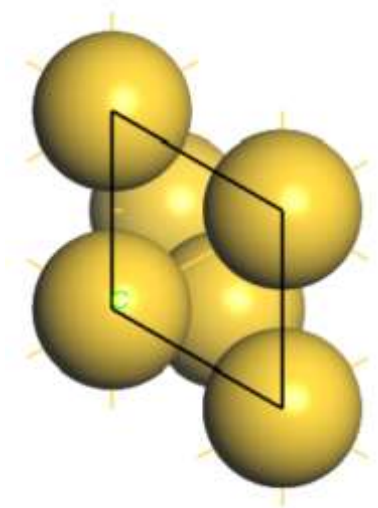
New lattice parameters:
 a: 4.995 b: 4.995 c: 22.064
 α : 90.000 β : 90.000 γ : 60.000
 Volume will be unchanged.

A:
 B:
 C:

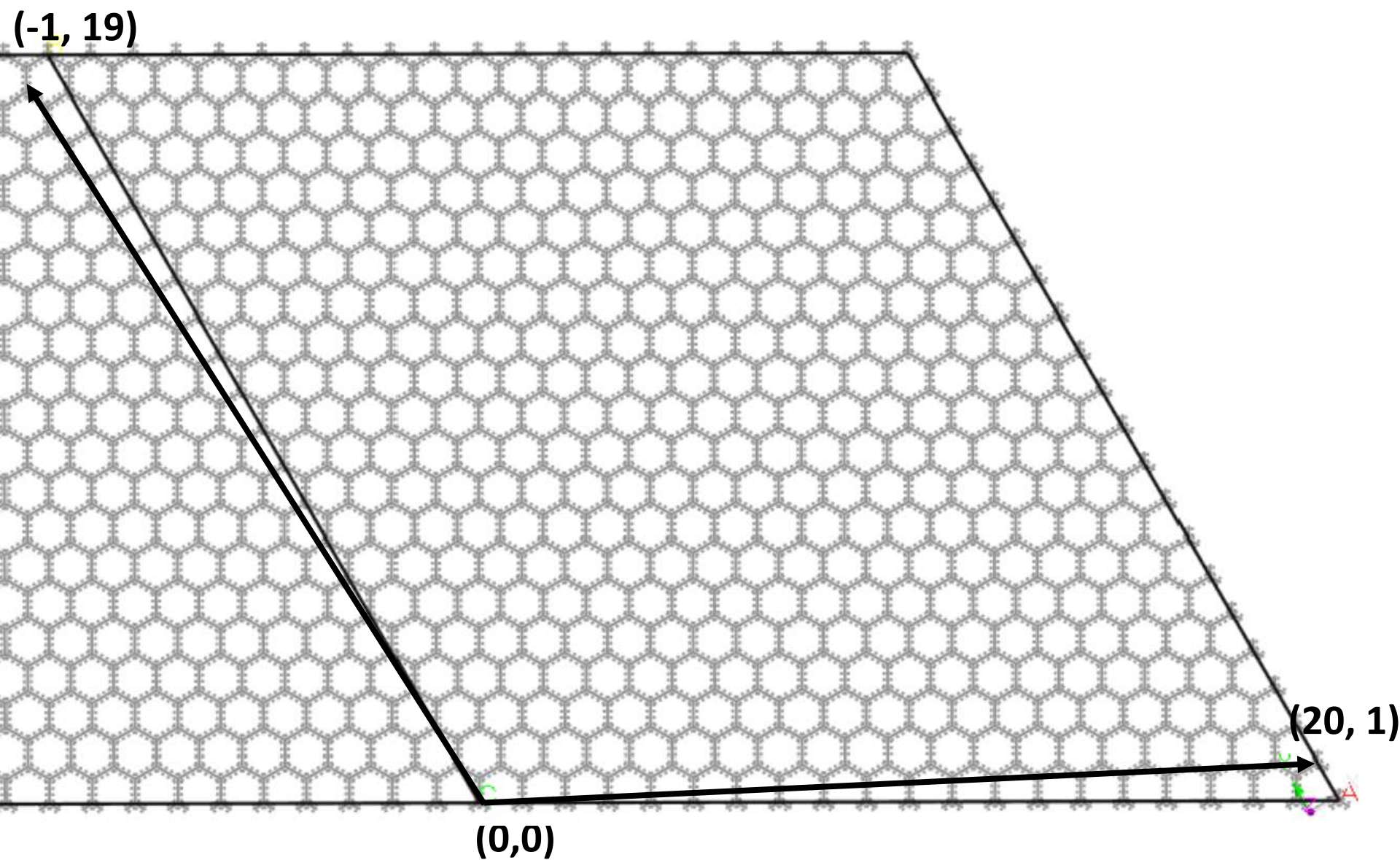
New lattice parameters:
 a: 4.995 b: 13.215 c: 22.064
 α : 90.000 β : 90.000 γ : 79.107
 Volume will be 3.0 times that of the current cell.

$\text{Au}(111) - p(1 \times 1)$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ 2a + b \\ c \end{pmatrix} \text{Au}(111) - (\sqrt{3} \times \sqrt{3})R30^\circ$$



补充内容：魔角石墨烯模型构建

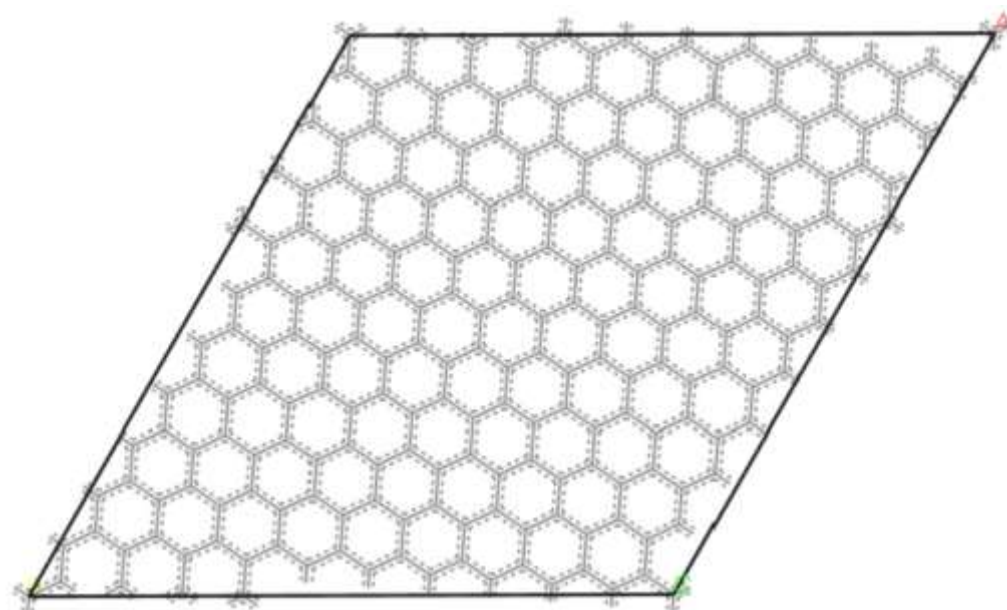


例如：建 (11, 1) 的扭转石墨烯：

第一步：导入石墨结构，去掉对称性，去掉一层，保留单层。

第二步：redefine lattice.

$$\begin{pmatrix} 11 & 1 & 0 \\ -1 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



New Lattice
Options

Enter new lattice vectors in terms of old:

A:

B:

C:

New lattice parameters:

a: 25.918 b: 25.918 c: 6.800

α : 90.000 β : 90.000 γ : 120.000

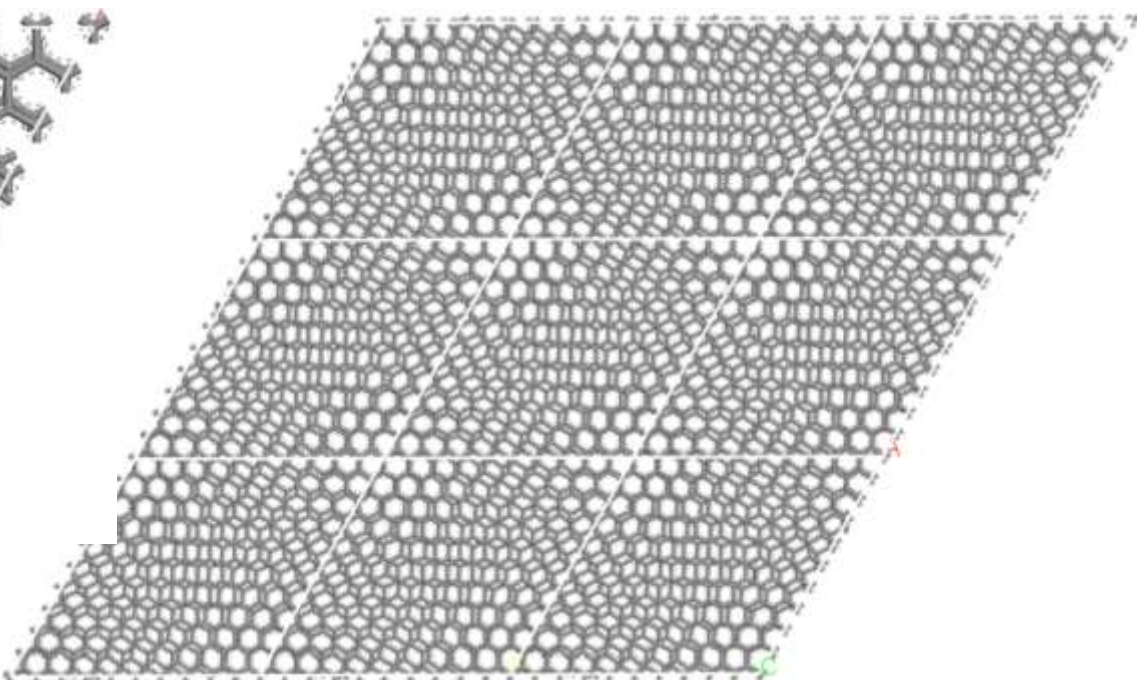
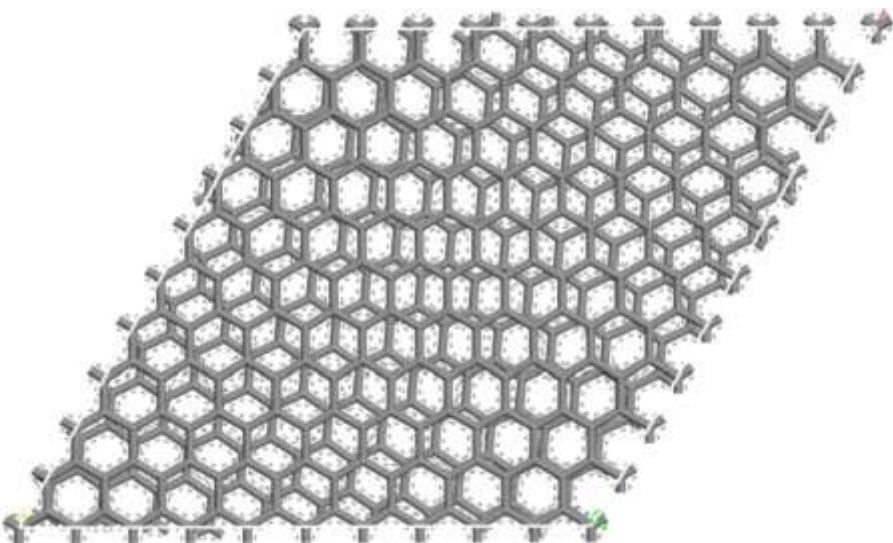
Volume will be 111.0 times that of the current cell.

LengthA	25.9177
LengthB	25.9177

第三步：重新导入一个石墨结构，去掉对称性，去掉一层，保留单层。建立 $11 \times 11 \times 1$ 超胞。

LengthA	27.0600
LengthB	27.0600

第四步：Build Layers 建立双层结构。晶格失配率4.2%，如果第三步用 $10 \times 10 \times 1$ 超胞，则晶格失配率5.1%。再扩包后能看到明显的摩尔纹。的晶胞



运行magicAngle.py脚本，计算扭转角

```
python3 ~/bin/magicAngle.py 11 1
```

```
import math, sys
a = int(sys.argv[1])
b = int(sys.argv[2])
C = math.pi/3

c = a**2 + b**2 - 2*a*b*math.cos(C)

sinB = b*math.sin(C)/math.sqrt(c)

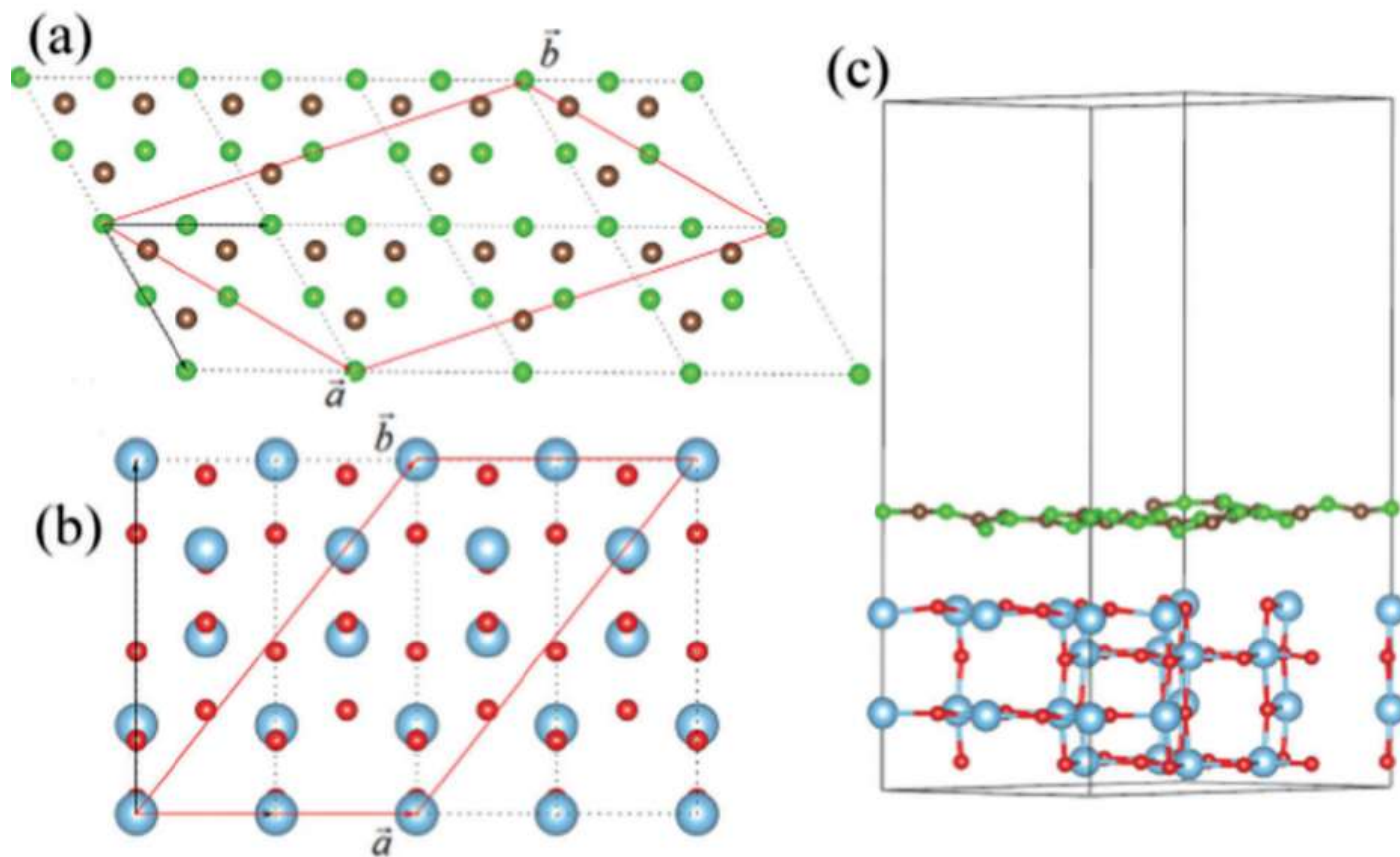
print(math.asin(sinB)*180/(math.pi))
```

<i>m</i>	<i>n</i>	Angle
5	1	10.89339
10	1	5.208719
15	1	3.417981
20	1	2.542924
25	1	2.024447
30	1	1.681537
35	1	1.437947
40	1	1.255991
45	1	1.114906
50	1	1.002314
55	1	0.910375
60	1	0.833884
65	1	0.76925
70	1	0.713914
75	1	0.666005
80	1	0.624121
85	1	0.587194
90	1	0.554392
95	1	0.52506
100	1	0.498677

魔角

练习3：构建g-C₃N₄/TiO₂的界面材料：

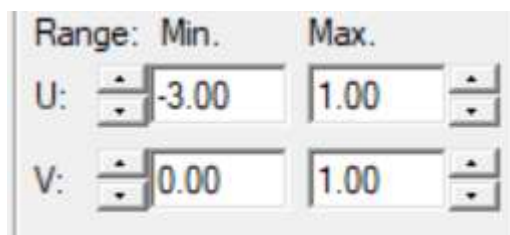
g-C₃N₄/TiO₂复合材料例子：



Phys. Chem. Chem. Phys., 2016, 18, 31175

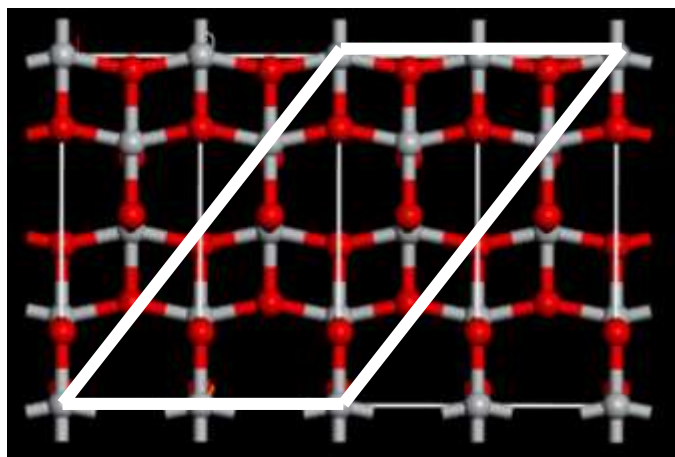
(1) 导入TiO₂的anatase CIF文件。切表面TiO₂(100)surface，厚度3层。

在  lattice里调整晶格矢量。

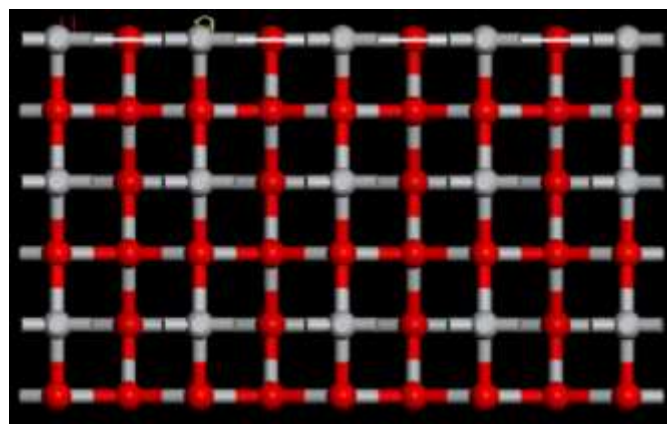


可显示4个周期，方便调整

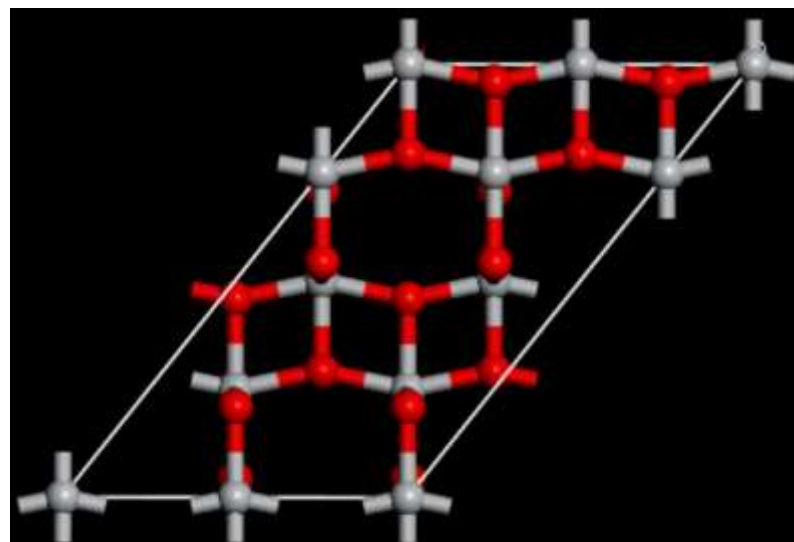
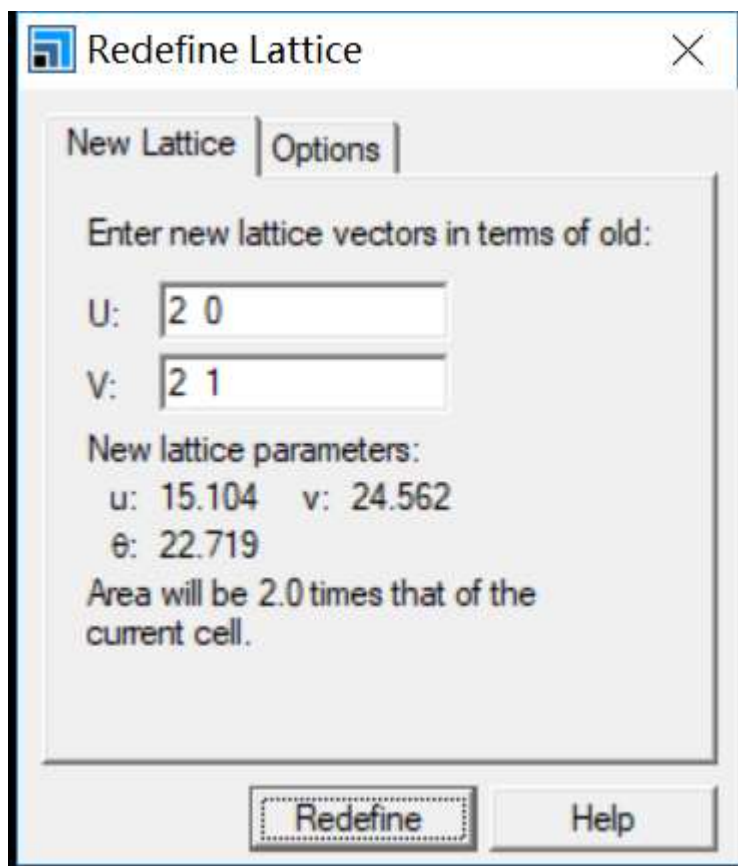
Top view



Side view



(2) 在build – symmetry – redefine lattice里按照文献调整表面晶格矢量

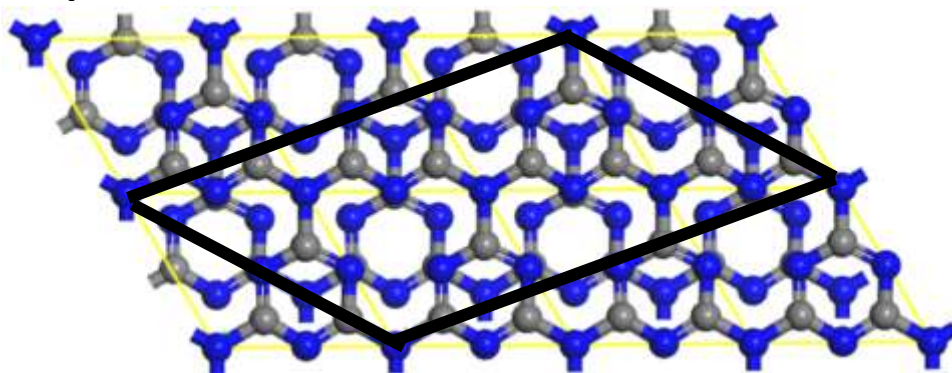


(3) 导入 C_3N_4 的anatase CIF文件，需要到Materials project上下载。

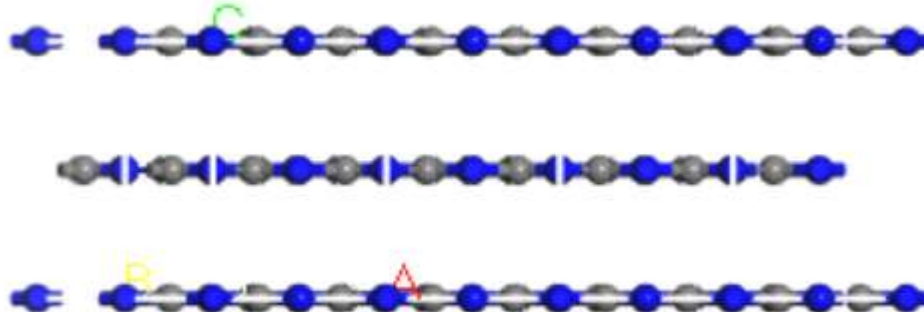
mp-567885

按照文献显示 2×4 的晶胞。

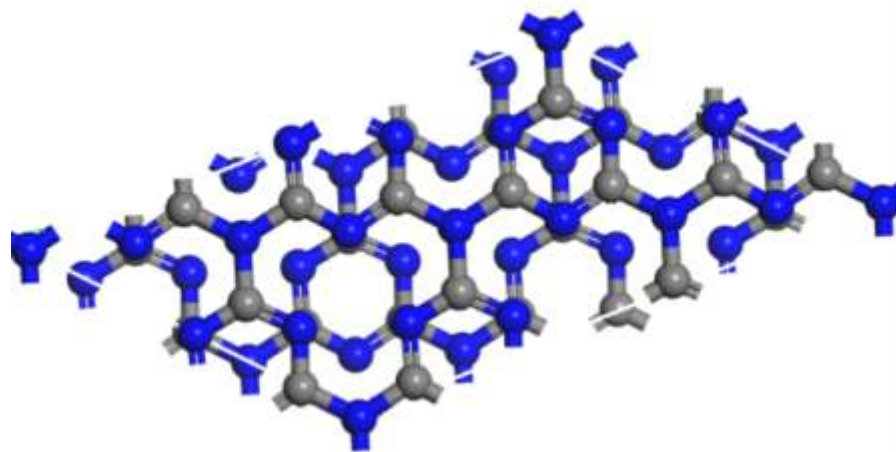
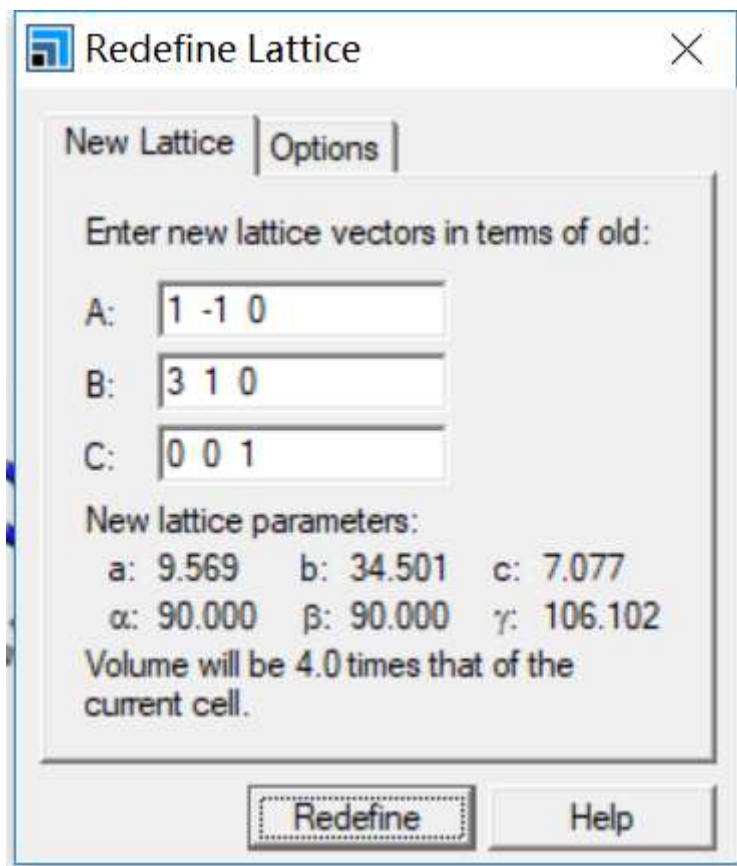
Top view



Side view



(4)在build – symmetry – redefine lattice里按照文献调整表面晶格矢量



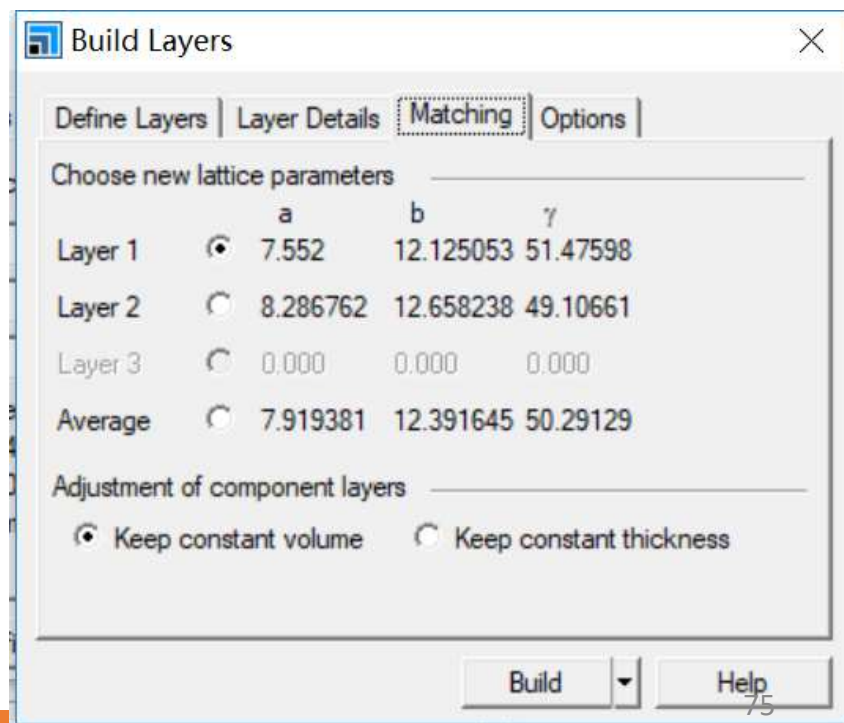
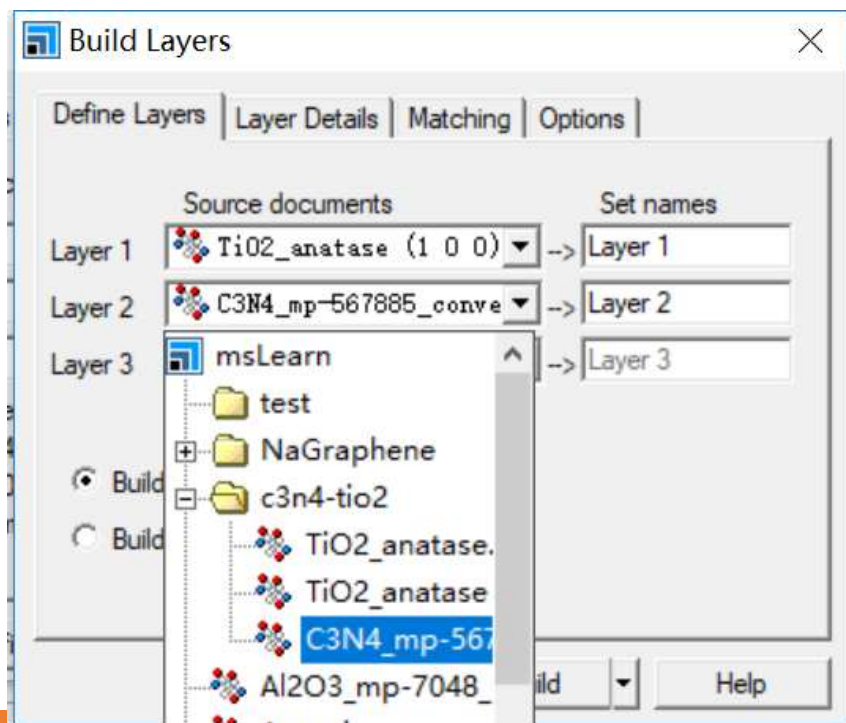
(5) Build - Build layers, 建立异质结结构.

Layer 1 用TiO₂(100)

Layer 2 用C₃N₄

在matching里查看mismatch的程度, a矢量8.88%, b矢量4.21%, 角度4.60%, 这个值在异质结的构建里算是很大了, 但是由于单层的二维材料可塑性往往很好, 所以经过一定的变形C₃N₄可以匹配TiO₂(100)的晶格常数。

matching选layer1(或Average), build, MS弹出提示晶格不匹配yes即可。

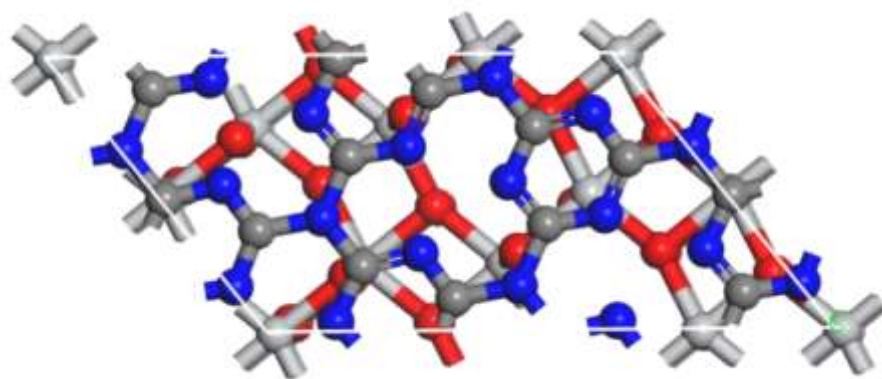


(6) 删掉最上面一层 C_3N_4 建立真空层。

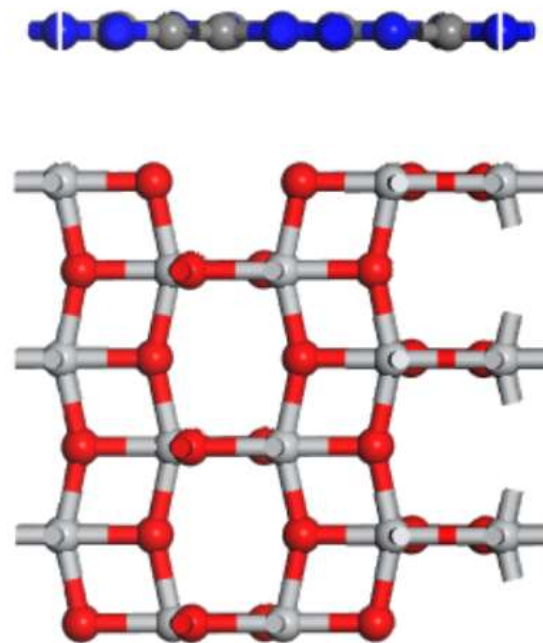
build – crystal – rebuild crystal, 把c矢量的长度增大15埃。就得到了我们需要的异质结模型。

注意：用这种方法建出来的slab可以考虑对a, b晶格矢量做选择性优化，即在水平的方向上对晶体进行优化的到更合理的结构。

Top view



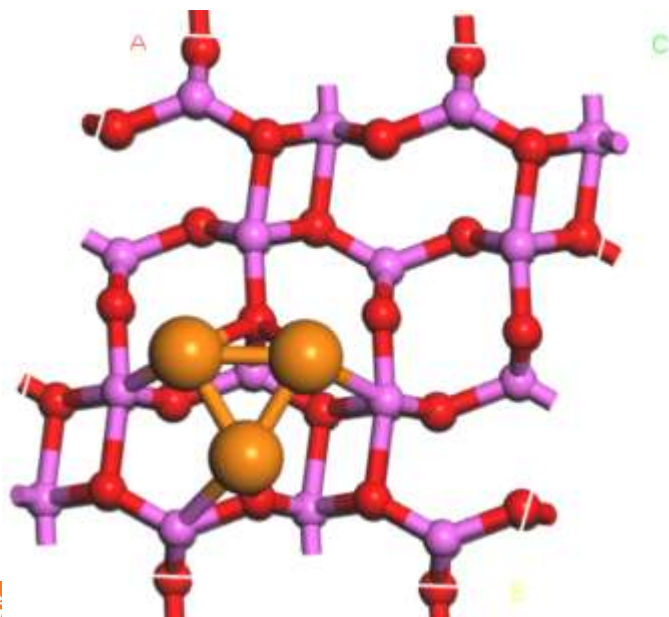
Side view



结构的构建案例4：MS画论文里炫酷的示意图(扩展内容)

用MS, vesta, VMD, origin, illustrator相互配合可以画出质量非常高的图，可以用于文章的示意图配图，虽然没有专业的作图的人画的炫酷，但是可以基本满足文章的投稿需求。下面就讲一下这个示意图怎么画的：

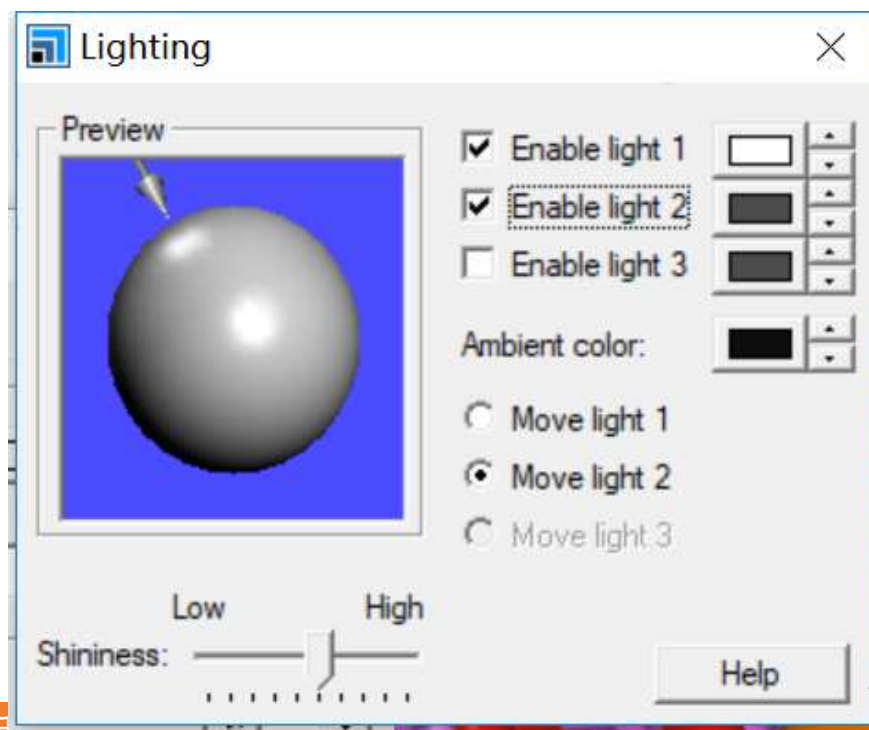
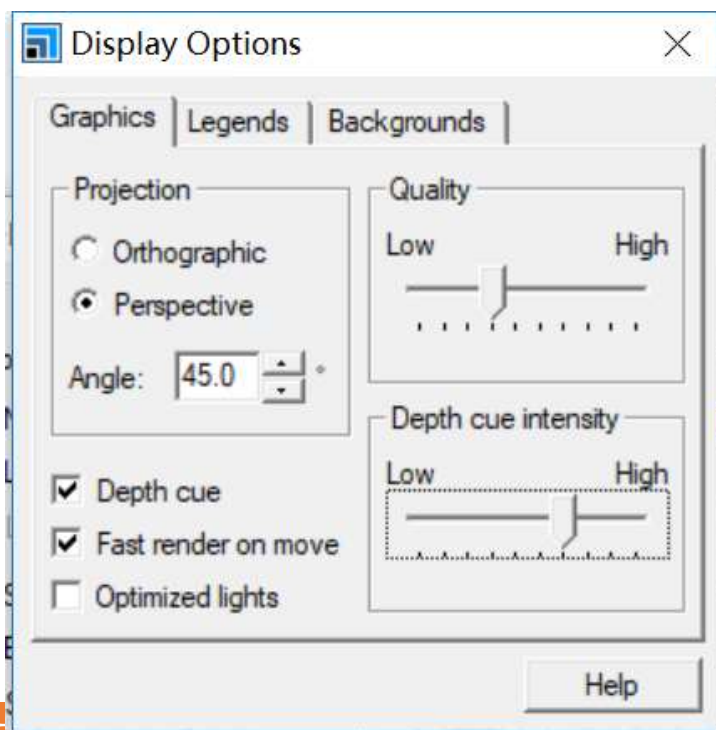
步骤一：在案例3的基础上添加一个Fe₃团簇模型(用优化好的模型最好)，在display style里调整Fe的颜色为橙色。调整原子的半径为0.8。右键Display Options里调整背景颜色为白色。



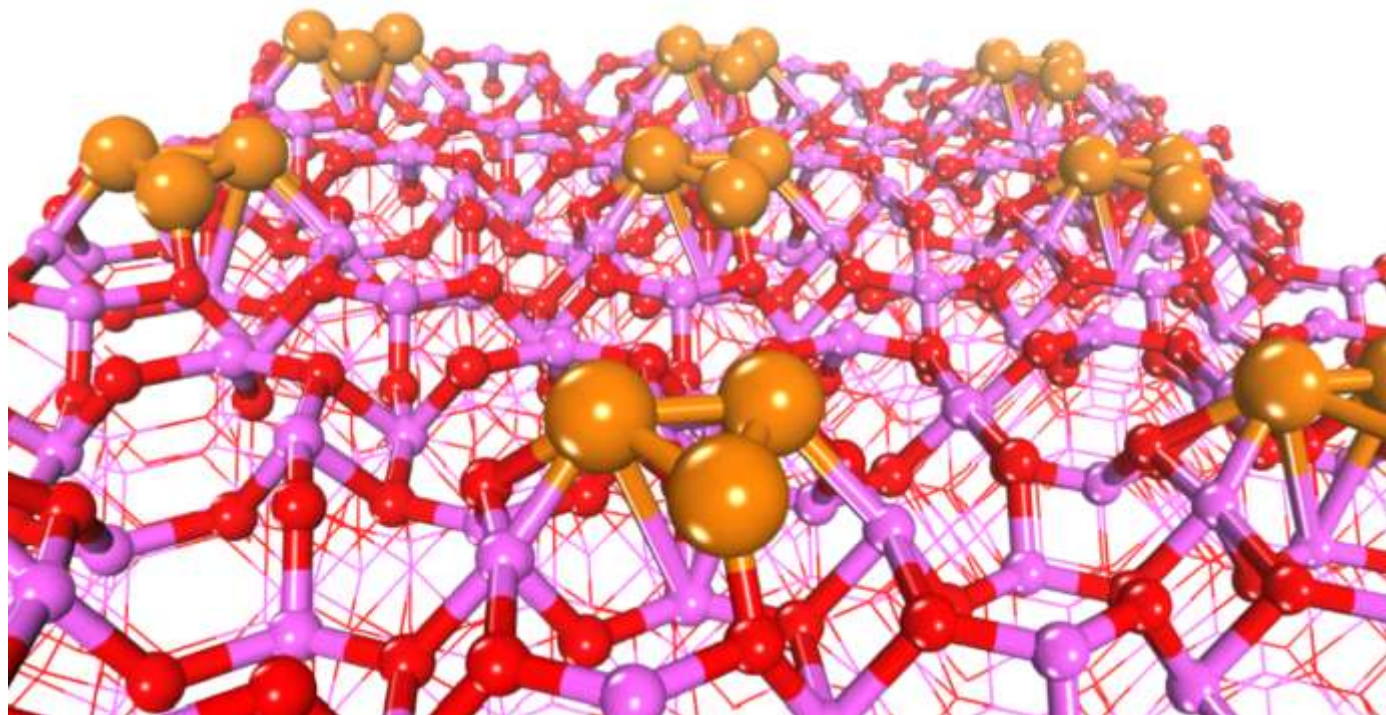
步骤二：建立超胞，5 5 1。Edit – atom selection 选中所有的Fe原子调整为橙色。

步骤三：右键，Display Options里调整projection为perspective（透视图），
Depth cue intensity 调整高一点。

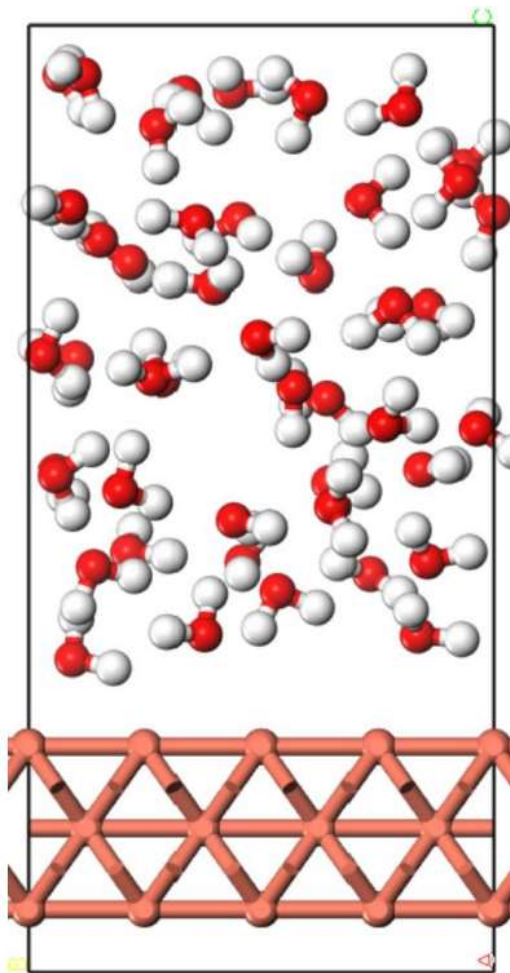
步骤四：右键Lighting，勾选上原子的第二高光。



步骤五：调整视角截图即可



扩展练习：Cu/H₂O界面构建。



用MS里的Modules-Amorphous cell计算任务，Construction给水盒子做预优化。

再用build layers把水盒子和Cu表面摞起来即可。

下一节预习视频

必看：

化学家与能带结构：<https://www.bilibili.com/video/BV1YV411o7jX>

可选看：

电子结构分析(一)：<https://www.bilibili.com/video/BV1Bb41117MT>

电子结构分析(二)：<https://www.bilibili.com/video/BV13b41187Aw>

电子结构分析(三)：<https://www.bilibili.com/video/BV1wb411z7y5>

电子结构分析(四)：<https://www.bilibili.com/video/BV1bb411i7aM>

电子结构分析(五)：<https://www.bilibili.com/video/BV1Mb411n7rS>

声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。